中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程

500kV 上渡甲乙线停电解口入碧山站专项施工方案

CHINA
SOUTHERN POWER
GRID CO., LTD.

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

2024 年 4 月

广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程：

500kV 上渡甲乙线停电解口入碧山站专项施工方案

专项施工方案

（施工单位审批页）

（单位公章）

批　　准：_____日期：_____

部门（安全/质量/技术）审核：_____日期：_____

项 目 部审核：_____日期：_____

编　　制：_____日期：_____

目 录

一、工程概况 1
1.1 工程简述 1
1.2 涉及停电线路工作任务及工作时间 1
1.3 施工要求和技术保证条件 2
1.4 施工平面布置图及平断面图 3
二、 编制依据： 6
三、 施工计划 6
3.1 施工计划工期 6
3.2 材料计划 7
3.3 施工机具配置 7
四、施工工艺技术 12
4.1 吊装组塔施工技术 12
4.2 过渡线路架线施工 22
4.3 弧垂观测 25
4.4 附件安装： 28
五、主要风险 35
5.1 作业风险分析及控制 35
5.2 风险评估及管控措施 35
六、施工安全保证措施 51
6.1 安全责任制 51
6.2 停电安全措施 52
6.3 张力放线的安全措施 54
6.4.液压的安全措施 55
6.5 紧线施工的安全措施 55
6.6 附件安装的安全措施 56
6.7 预防电击的安全措施 57
6.8 预防跑线的安全措施 58

6.9 预防断线的安全措施 58
七、施工管理组织结构及人员配备和分工 59
7.1 管理组织机构及岗位职责 59
铁塔组（每个队伍） 60
架线组（每个队伍） 61
八、 验收要求 61
8.1 本工程执行的主要验收标准 61
8.2 验收程序 62
8.3 工程质量检查要求 62
九、应急措施 66
9.1 现场应急小组和职责 66
9.2 应急预防 68
9.3 应急处理 68
9.4 应急路线图 75

一、工程概况

1.1 工程简述

本次新建的上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程，施工内容主要包括以下方面：

本工程从 500kV 碧山站新建两条双回路 500kV 线路至 500kV 上渡甲乙线解口点，最终形成上寨～碧山 500kV 线路（全长约 47km）和碧山～渡水 500kV 线路（全长约 78km）。上寨站侧新建 500kV 双回线路长约 2×26.442km，渡水（珠东北）站侧新建 500kV 双回线路长约 2×26.21km。

其中本工程通过在 500kV 上渡甲线 N51-N52、500kV 上渡乙线 N51-N52 线行下方组立新建 BS61、BZ63 塔解口入 500kV 碧山站（500kV 凤安站）形成 500kV 上凤甲乙线及 500kV 凤渡甲乙线，为确保停电立塔、架线施工安全、按时顺利完成，特制定此方案。

工程相关信息

工程项目名称：广东 500 千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程

工程设计单位：珠海电力设计院有限公司

项目建设单位：广东电网有限责任公司河源供电局

工程监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司

工程施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司

计划开工日期：2023 年 11 月 06 日

计划竣工日期：2024 年 06 月 30 日

总日历工期：243 日历天

1.2 涉及停电线路工作任务及工作时间

1.2.1 工作任务

1、停电线路名称：500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线，

2、停电线路涉及工作范围：500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N1-N99 塔；

3、停电工作任务：

（1）停电后，在 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N1 塔及 N99 塔验电、挂

接地；

（2）组立新建 BS61 塔、BZ63 塔；

（3）完成 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N51 塔-BS61 塔-BS60 塔段导地线、光缆架设施工，完成 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N52 塔-BZ63 塔-BZ62 塔段导地线、光缆架设施工（需开断原 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线光缆），施工完成后形成 500kV 上凤甲乙线和 500kV 凤渡甲乙线；

（4）新建 BS61 塔、BS60 塔光缆熔接、接头盒制作；

（5）更换 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N1-N99 塔杆号牌、机巡设备牌更换；

（6）完成解口后形成的 500kV 上凤甲乙线、500kV 凤渡甲乙线核相、绝缘及参数测试。

5、500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线申请计划停电时间为：

2024 年 06 月 01 日 08 时 00 分-06 月 16 日 19 时 00 分（历时 16 日），具体时间根据地调批复停电时间和线路第一种工作票时间为准。

1.3 施工要求和技术保证条件

1.3.1 施工要求

根据本次批复 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线停电时间，在规定时间内按照河源供电局的安全、质量验收要求顺利完成本次停电架线施工，施工过程中无安全事故发生。

1.3.2 技术保证条件

1、施工技术组织管理机构

在广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）实行项目经理负责制，建立项目部，下设施工部、质量部、安全部等。

1.4 施工平面布置图及平断面图

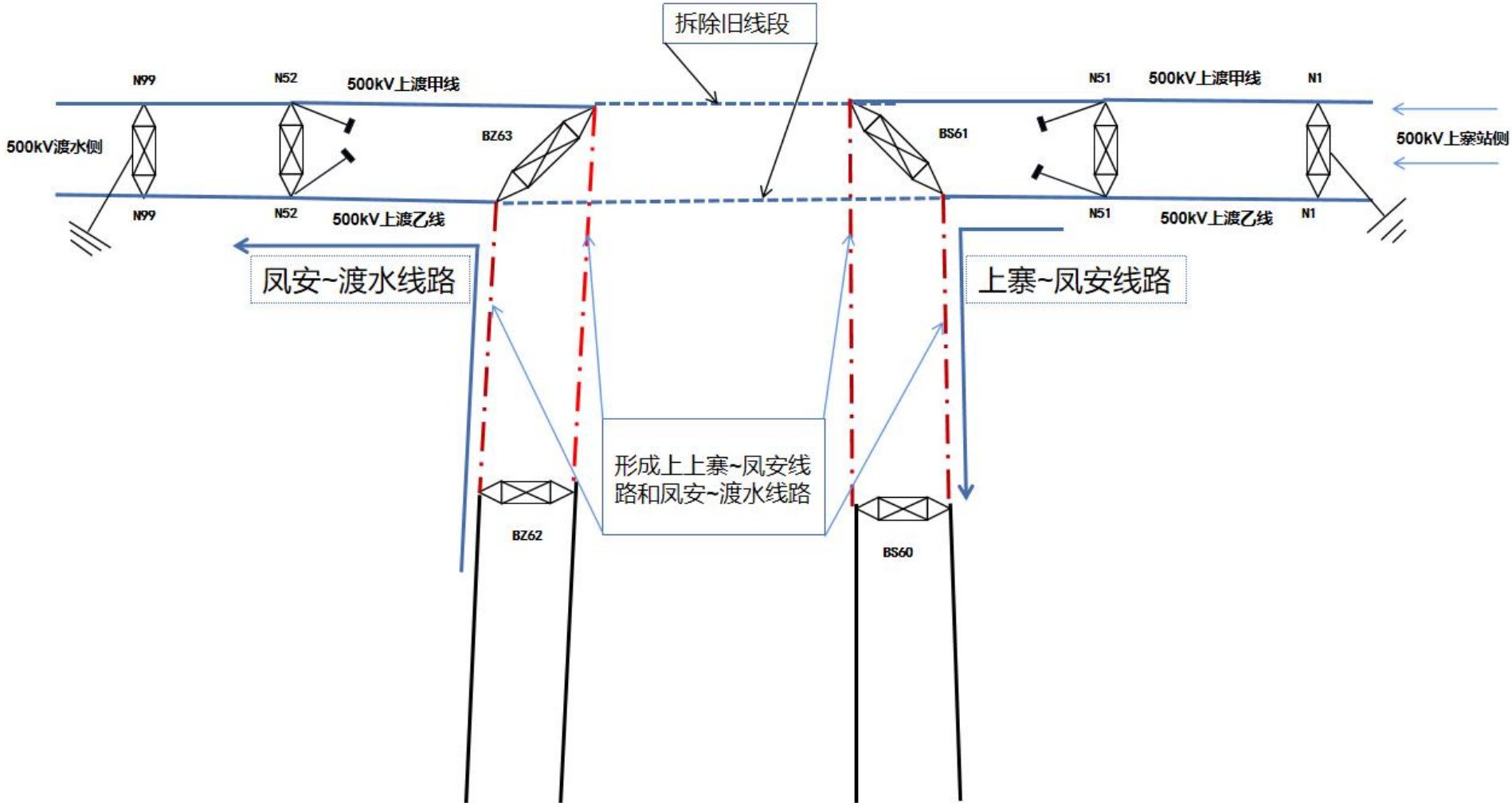
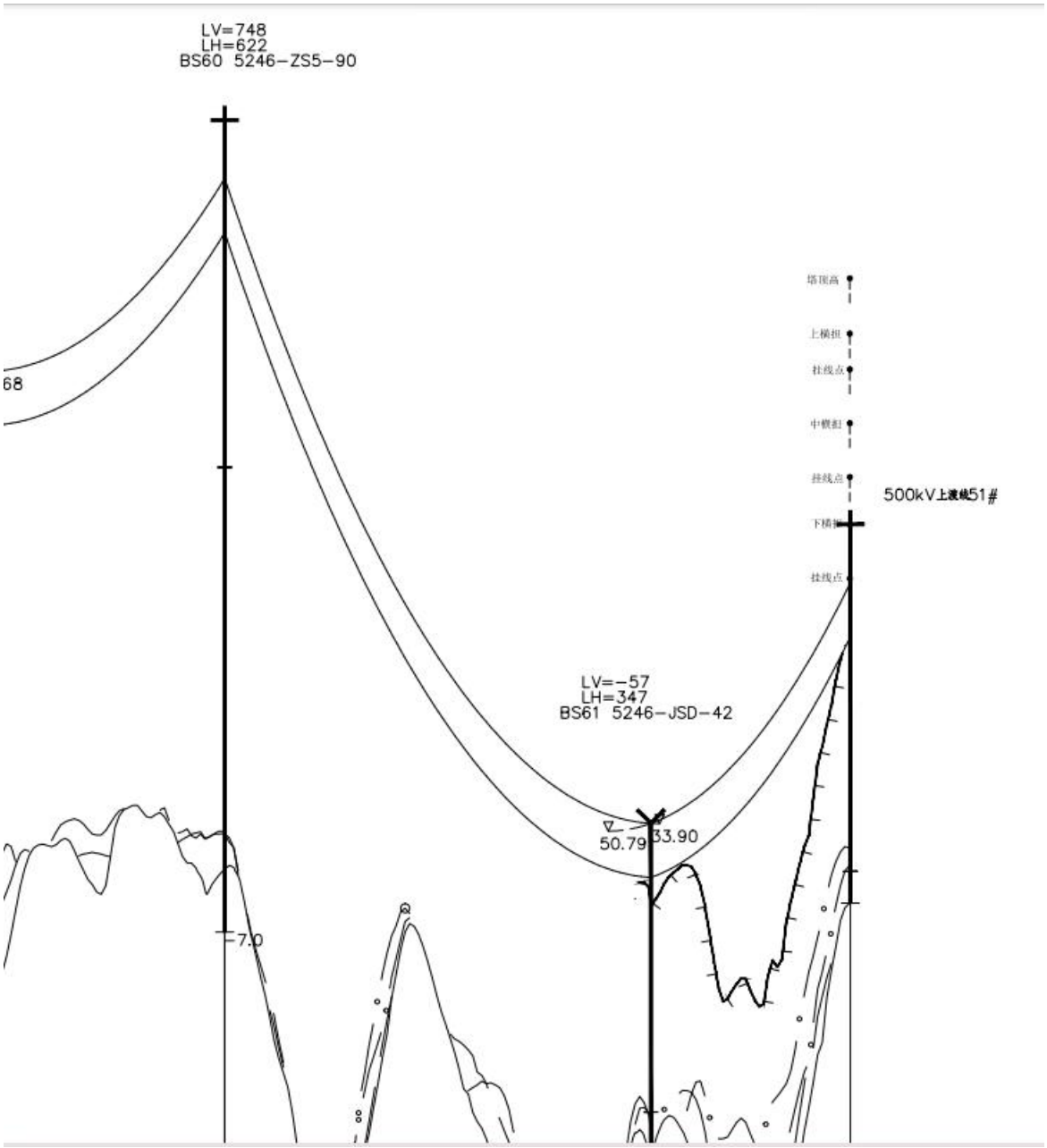


图 1-1 跨越 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线停电施工示意图


LV=748
LH=622
BS60 5246-ZS5-90
68
塔顶高
上横担
拉线点
中横担
拉线点
500kV上渡线51#
下横担
拉线点
LV=-57
LH=347
BS61 5246-JSD-42
50.79
33.90
7.0

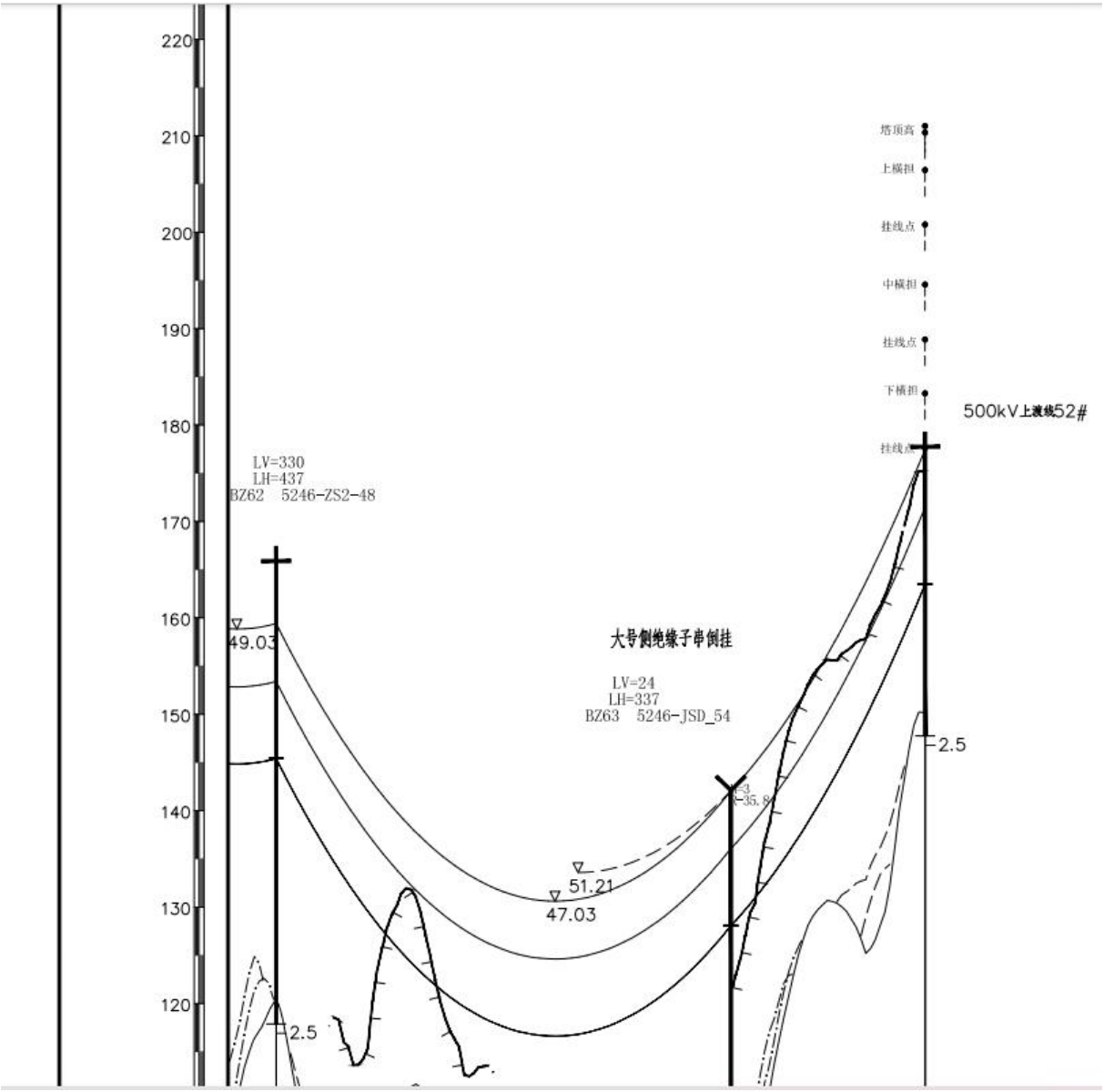


图 1-3 BS61-500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N51，BZ63-500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线 N52 平断面图

二、编制依据：

1. 《110kV~-750kV 架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2014；
2. 《电业安全工作规程》(电力线路部分)GB26859-2011；
3. 《110kV~750kV 架空输电线路施工质量检验及评定规程》DL/T5168-2016；
4. 《电力建设安全工作规程第 2 部分:高压输电电力线路》Q/CSG 1205056.3-2023；
5. 《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T5106-2017）；
6. 《输变电工程架空线及地线液压压接工艺规程》（DL/T 5285-2018）
7. 《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T 875—2016)；
8. 《中国南方电网有限责任公司基建项日作业环境管理（7S）工作指引》
9. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号)
10. 《电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引》（2017 版)
11. 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》QCSG 510001-2015
12. 中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》（2012 年版）；
13. 广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）设计图纸
14. 南方电网公司、广东电网公司有关规定

三、施工计划

3.1 施工计划工期

（1）计划施工日期：第一阶段：2024 年 06 月 01 日 07 时 00 分-06 月 16 日 19 时 00 分（历时 16 日），具体时间根据地调批复停电时间和线路第一种工作票时间为准；

（2）接地线保护安装日期：2024 年 06 月 01 日；

（3）接地线拆除日期：第一阶段：06 月 16 日；

（4）工期及工程施工进度计划安排

表 3-1 施工进度计划表

序号	计划工作时间	每天施工任务安排（共16天）	施工人员投入计划
1	第1天	1、接到停电工作许可后，验电、挂接地线； 2、吊车进场，铁塔组立准备。	2个小分队、2个立塔队
2	第2天至第9天	组立BS61、BZ63铁塔，其中： BS61铁塔全高72m，塔重126.402吨； BZ63铁塔全高84m，塔重152.242吨。	2个立塔队
3	第8天（同步开展）	1、拆除500kV上渡甲乙线N51-N52之间导线间隔棒、防震锤等附件，待BS61、BZ63铁塔组立至距离旧线合适位置时，将500kV上渡甲乙线N51-N52段之间导线开断，锚固至新塔塔身（不开断光缆及地线）；	2个架线队
4	第9天-第11天	1、完成500kV上渡甲乙线#51-BS60挂线，紧线； 2、完成500kV上渡甲乙线#52-BZ62挂线、紧线； 3、完成光缆融通	2个架线队
5	第12天-第13天	1、500kV上渡甲乙线#51-BS60、500kV上渡甲乙线#52-BZ62压接，附件安装。	2个架线队
6	第14天-第15	自检消缺，竣工验收，复验	2个立塔队，2个架线队
7	第16天	1、复验、拆接地。 2、线路核相、绝缘测试、参数测试	1个调试队

3.2 材料计划

表 3 -2 停电架线施工材料需求计划

项目	负责部门	开始时间	结束时间
导地线	项目部材料站	2024.04.15	2024.05.15
金具	项目部材料站	2024.04.15	2024.05.15
杆塔附属设施	项目部材料站	2024.04.15	2024.05.15
施工机具	项目部材料站	2024.04.15	2024.05.15

3.3 施工机具配置

1、由项目部综合部和分公司综合部制定详细的施工机械和工器具供应计划。

2、根据公司的《施工机具管理制度》规定，配备、检查、保养、发运施工机械和工器具。

3、用于本次跨越 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线停电解口入碧山站施工的施工机械和工器具均由公司机具物资中心配置，项目部负责按需求计划统一协调公司机物中心调拨。

4、由项目部材料站做好现场的机具配置和接收入库，并根据工序安排向各施工队

配发工器具。

5、根据本工程的特点，本次施工的工机具配置计划安排见表 3-3。

6、各分部工程配套的其它一般零星工器具，由项目部在具体实施中报使用计划，由分公司负责按计划要求提供。

表 3-3 立塔工器具及设备

序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	起重机	100t	2	台	根据实际情况选用
2	链条葫芦	3t	4	个	
3	链条葫芦	6t	6	个	
4	卸扣	5t	10	个	
5	卸扣	8t	30	个	
6	卸扣	10t	20	个	
7	吊点 V 型套	Φ21.5×24m（6×37）	2	根	K=4
8		Φ19.5×15m（6×37）	2	根	
9		Φ19.5×10m（6×37）	2	根	
10		Φ19.5×7m（6×37）	2	根	
11	钢管或圆木	φ150×10m	2	根	用于吊片时补强
12	吊装带	2.4m	6	条	5t、8t、10t 各 2 条
13	钢丝绳	Φ13×150m（6×37）	4	根	
14	控制绳地锚	1.6×0.4m/1.4×0.4m	2	个	
15	对讲机		2	台	
16	风速仪		1	台	
17	小绳	200m	3	根	
18	软梯	/	2	付	
19	铁板	10mm 以上	4	张	
20	木方		20	根	支垫塔材用
21	尖扳子		各 4	把	

序号	名称	规格	数量	单位	备注
22	套筒扳手		各 4	把	
23	管钳	18 寸	1	把	
24	扭力矩扳手	0～25000N.cm	2	把	配 M16、M20、M24 套筒头
25	经纬仪	DJD2-C	1	台	测量铁塔倾斜率
26	安全带		8	套	全身式安全带
27	速差自控器		8	套	

表 3-4 架线工器具及设备

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1.	机动绞磨	ZJ-QXS-50/6	台	4	
2.	牵引绳	Φ30	千米	1	
3.	牵引绳	Φ24	千米	1.2	
4.	牵引绳	Φ15	千米	1.5	
5.	迪尼玛	Φ12	千米	1.5	
6.	迪尼玛	Φ20	千米	1.5	地线光纤使用
7.	迪尼玛	Φ12	千米	1.5	
8.	旋转连接器	13 吨	个	12	
9.	旋转连接器	25 吨	个	12	
10.	抗弯连接器	15 吨	个	40	
11.	抗弯连接器	25 吨	个	50	
12.	916 光纤滑车		个	10	
13.	660 地线滑车		个	10	
14.	5 轮 916 导线滑车	630 导线	个	50	
15.	压线滑车	8 吨	个	10	
16.	高速转向滑车	25 吨	个	10	
17.	一牵四走板	916 滑车	个	2	
18.	液压断线钳	720 导线	把	5	
19.	吊篮	高空平衡挂线	个	10	
20.	单头网套	630 导线	个	36	

21.	压接机	200 吨	台	10	
22.	锚线架	一锚二	个	20	
23.	地锚	16 吨	个	10	配拉棒
24.	地锚	12 吨	个	10	
25.	对讲机		台	100	
26.	手扳葫芦	9t	个	20	
27.	手扳葫芦	6T	个	20	
28.	导线卡线器	630 导线	个	60	
29.	地线卡线器	150 铝包钢底线	个	10	
30.	锚线绳	Φ120	条	100	
31.	**提线器**	**630 四线**	**付**	**10**	
32.	**验电笔**	**500KV**	**只**	**2**	
33.	接地线	**500KV**	条	12	
34.	软梯	8M	副	6	
35.	施工标识牌		套	4	
36.	安全带		条	50	
37.	安全帽		个	120	
38.	手套		双	若干	
39.	绝缘手套		双	8	
40.	绝缘靴		双	8	
41.	运输车辆		台	2	
42.	小车及货车		台	2	
43.	绝缘垫		块	8	牵张机操作人

表 3-4　主要受力工机具的相关参数

钢丝绳

序号	名称	直径（mm）	破断拉力(KN)	使用拉力(KN)	参考质量(Kg/m)
01	钢丝绳	11.0	61.0	12.2	0.496
02	钢丝绳	13.0	83.7	16.7	0.590
03	钢丝绳	15.0	118.9	23.8	0.603
04	钢丝绳	17.0	155.4	31.1	1.048

05	钢丝绳	19.5	196.4	39.3	1.327
06	钢丝绳	21.5	242.7	48.5	1.638

注：钢丝绳作起重使用时安全系数取：5.0；悬挂滑车时安全系数取：4.5。

迪尼玛绳

序号	名称	规格	破断力	自重（g/m）
3	迪尼玛	φ10mm	8.5T	90
4	迪尼玛	φ15mm	20.0T	150

注：在跨越带电线路时建议考虑 6.5 的安全系数。一般情况下可根据使用情况确定安全系数，建议不低于无扭绳的安全系数。

手扳葫芦

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	手扳葫芦	30KN	3T 及以下	紧地线和光缆
02	手扳葫芦	60KN	6T 及以下	紧 400-630 导线

卸扣

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	卸扣	50KN	5T 及以下	锚固 400 导线和小张机
02	卸扣	100KN	10T 及以下	紧 720 导线；锚固大 25T 大牵机

连接器

序号	名称	规格	使用拉力	适用范围
01	抗弯连接器	50KN	5T 及以下	连接Φ15 的导引绳
02	抗弯连接器	80KN	8T 及以下	连接Φ20 的牵引绳

四、施工工艺技术

4.1 吊装组塔施工技术

根据铁塔参数、施工道路、现场地形，在 500kV 上渡甲乙线停电后，BS61、BZ63 塔采用 100t 吊车吊装。

4.1 .1 吊车施工工艺流程

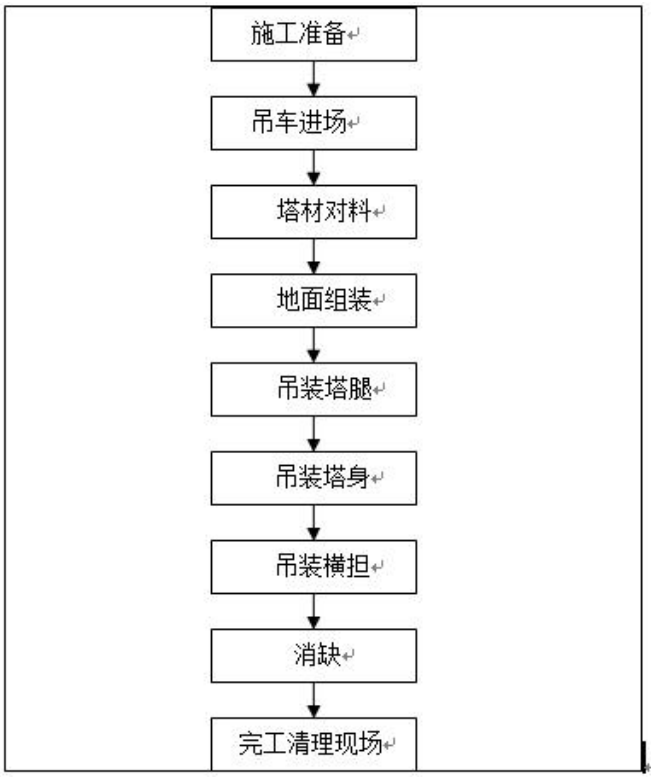


图 4.1-1 吊车吊装作业流程图

2、100T 吊车相关性能参数及吊重：

根据吊车性能参数表，采用 100T 吊车，考虑极限工况，使用最大吊重 3500kg，加装副臂后，吊车就位点与塔中心的距离为 25m，最大吊装高度可达 70m，主臂对地夹角为 62°，吊车落脚点地面耐受力的要求 28T，考虑 BS61、BZ63 塔地形，可满足吊装需求。

整车主要技术参数

类型	项目		单位	参数
尺寸参数	整机全长		mm	15000
	整机全宽		mm	2800
	整机全高		mm	3890
重量参数	整机总质量		kg	50000
	载荷	一、二轴负荷	kg	24000
		三、四轴负荷	kg	26000
动力参数	发动机型号		-	东康 L9NS6B-400
	发动机最大功率		kW/rpm	294/1900
	发动机最大输出扭矩		N.m/rpm	1800/1100~1400
行驶参数	最高行驶速度		km/h	85
	最小转弯半径		m	12
	接近角		°	≥ 20
	离去角		°	≥ 13
	最大爬坡度		%	46
主要性能参数	最大额定总起重量		t	80
	转台尾部回转半径		m	4.465
	最大起重力矩	基本臂	kN.m	3499
		最长主起重臂	kN.m	1940
	支腿跨距（横向 × 纵向）		m	8.0×6.485
	起重臂长度	基本臂	m	13.02
		最长主起重臂	m	50.5
		最长主起重臂 + 副起重臂	m	75

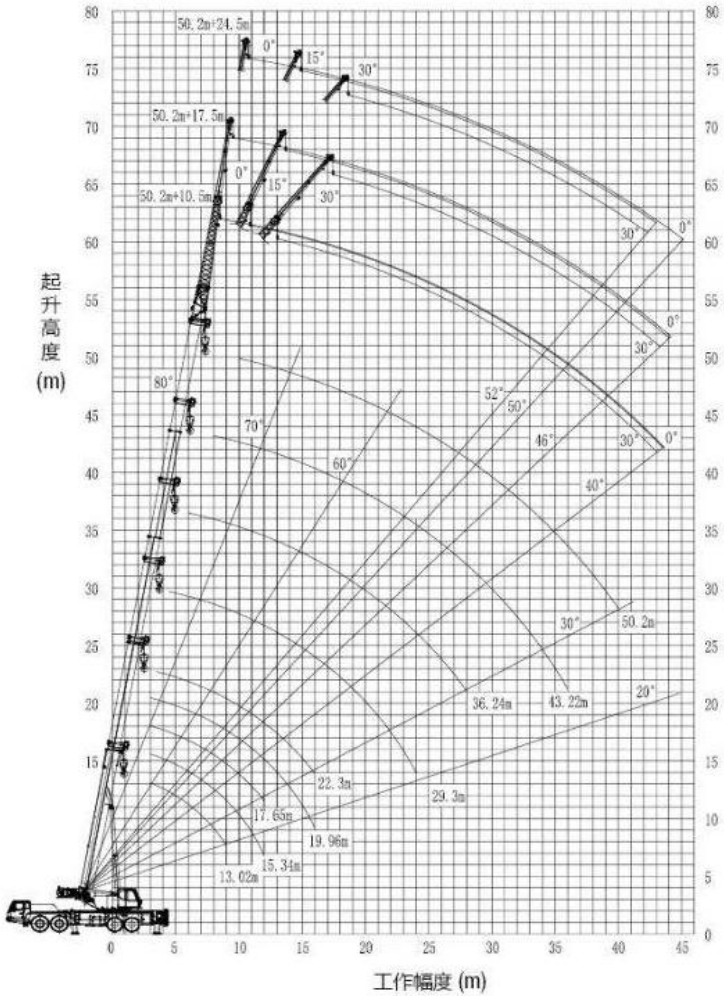
吊钩及倍率

额载 /t	滑轮数量	倍率	吊钩重量 /kg
55（标配）	4	8	470
80（选配）	6	12	805
7	0	1	150

工作速度

项目		单绳速度	钢丝绳直径	长度
主卷扬		0-130m/min	20mm	255m
副卷扬		0-130m/min	20mm	165m
回转		0-1.8r/min		
起 / 落变幅		65s/115s		
伸缩		135s/155s		
垂直支腿	收	50s		
	放	70s		
水平支腿	收	16s		
	放	25s		

主臂起升高度曲线图



主臂起重性能表

单位：kg

支腿全伸 8m；缸 I 不伸；不支第五支腿，后方、侧方作业；支好第五支腿，全配重 28T，360°全回转作业。					
幅度（m）	臂长（m）				
	13.02	20.07	27.13	34.18	41.24
3	80000	38000			
3.5	78000	38000			
4	76000	38000	35000		
4.5	72000	38000	35000		
5	68000	38000	35000		
5.5	64000	38000	35000	24000	
6	59500	38000	35000	22500	
7	49000	38000	35000	21300	15500
8	42500	38000	32500	19500	15500
9	38500	38000	30000	18200	15200
10		34000	27800	17000	14600
11		32000	25800	16000	14000
12		28500	24000	15000	13200
14		22400	21000	13500	11600
16		18000	18800	12000	10500
18			15800	10700	9500
20			13200	9600	8500
22			11200	8800	7700
24				8000	7000
26				7300	6400
28					5900
30					5400
32					5000
一号缸	0%	0%	0%	0%	0%
二号缸	0%	25%	50%	75%	100%
倍率	12	6	6	4	3

副臂起重性能表

单位：kg

支腿全伸 8m；伸缸Ⅰ不伸；不支第五支腿，后方、侧方作业；支好第五支腿，全配重 28T，360°全回转作业。						
主臂工作角度	50.5+10.5			50.5+17.5		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°
80	6500	4600	4000	3600	2900	1800
78	6200	4400	3800	3600	2700	1750
76	5800	4200	3650	3400	2550	1650
74	5600	4000	3500	3200	2400	1600
72	5400	3900	3400	3100	2200	1550
70	5300	3700	3300	3000	2100	1500
68	5000	3500	3200	2900	2000	1450
66	4900	3300	3100	2800	1900	1400
64	4600	3200	3000	2700	1800	1400
62	4500	3100	2900	2600	1700	1350
60	4350	3000	2850	2500	1700	1300
58	4100	2900	2800	2300	1600	1300
56	3850	2800	2750	2200	1600	1250
54	3700	2700	2700	2100	1500	1250
52	3500	2600	2650	2000	1500	1200
50	3200	2450	2600	1900	1400	1200
48	3000	2500	2550	1850	1400	1200
46	2700	2400	2500	1750	1300	1150
44	2500	2350	2500	1700	1300	1150
42	2300	2200	2350	1600	1200	1100
40	2100	2000	2200	1500	1200	1100
38	1900	1900	2000	1350	1100	1100

单位：kg

支腿全伸 8m；伸缸Ⅰ不伸；不支第五支腿，后方、侧方作业；支好第五支腿，全配重 28T，360°全回转作业。						
主臂工作角度	50.5+7+10.5			50.5+7+17.5		
	0°	15°	30°	0°	15°	30°
80	5400	3400	2600	3300	1900	1150
78	5300	3250	2450	3200	1750	1100
76	5000	3000	2300	3050	1600	1050
74	4350	2750	2150	2700	1500	1000
72	3900	2550	2050	2400	1400	950
70	3500	2400	1950	2150	1300	900
68	3100	2250	1850	2000	1250	850
66	2800	2100	1750	1800	1150	850
64	2600	2000	1700	1700	1100	800
62	2300	1900	1650	1550	1050	800
60	2100	1800	1600	1450	1000	750
58	2000	1750	1550	1400	950	750
56	1800	1650	1500	1300	950	700
54	1700	1600	1400	1250	900	700
52	1600	1500	1300	1200	850	700
50	1500	1400	1200	1150	850	650
48	1400	1300	1100	1100	800	650
46	1300	1200	1000	1050	800	650
44	1200	1100	900	1000	800	650
42	1200	1000	800	1000		
40						

4.1.3 吊装施工准备

1、场地准备

现场布置的准备工作内容主要是：场地平整、塔材摆放、塔材组装、吊车的摆放，将施工场地用围栏围护。平整汽车吊摆放位置，保证汽车吊能顺利进入安装位置。安装位置土质为粘土，需垫钢板、加垫枕木辅助汽车吊装。

2、地面组装

（1）地面组装前必须清点塔材及螺栓、脚钉等数量是否齐全，质量是否符合要求。

（2）铁塔构件的清点应遵守下列规定：

① 清点构件数量。核查实物与材料清单、铁塔安装图是否相符。做好缺料、余料的填表登记，并及时报告现场施工负责人。

② 清点构件的同时，应逐段按编号顺序排好。

③ 清点构件时应了解设计变更及材料代用标志的构件规格及数量的变化。

④ 构件应镀锌完好。在运输、装卸过程中，要重点保护构件的锌层不被磨损和破坏。

（3）构件清点必须由送电技工负责指挥，其职责是：

① 熟悉杆塔明细表及铁塔施工图。

② 熟悉拟采用的地面组装方法和组立方法。

③ 负责向施工人员交待塔材搬运安全注意事项。

④ 负责按要求清点塔材，并及时填写缺料和余料登记表。

⑤ 及时向队长报告塔料清点情况。

（4）主材在吊装前安装好脚钉。

3、吊车就位

吊车选择的起吊位置十分重要。本工程铁塔全部为正方形角钢塔，四面根开相等，所以吊车的起吊系统中心应尽可能的选择在与横线路平行线的附近，充分考虑吊物实际重量、吊车作业半径及有效吊装高度等因素选择位置，将吊车就位打好支腿，停妥后的允许倾斜度不得大于 3°，车体应布置在预留出的撤出通道方向。

4、组装塔式副臂系统

作业内容及工艺：

（1）作业内容主要包括组合主臂中间节、塔式头部总成、副臂中间节、副臂头部、

副臂的前、后撑杆、将地面组合好的臂杆系统与主臂根部相连、连接所用拉索等。所有臂杆吊装的吊索均选用 5t 尼龙带，辅助吊车选用 25t 汽车吊。

（2）按照臂杆组合表准备主臂和副臂。

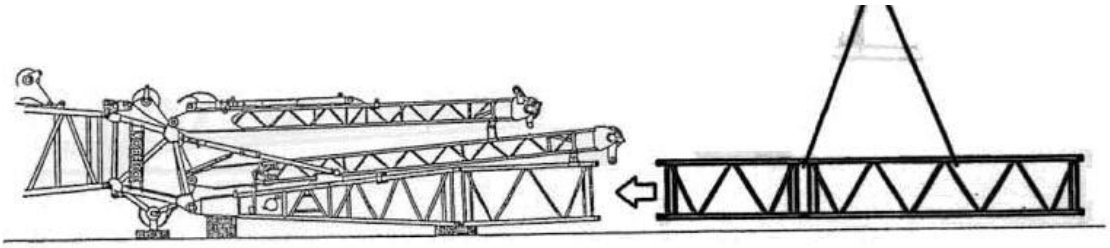
（3）安装主臂塔式头部总成（包括依次主臂塔式头部节、安装副臂根部节、前撑臂、后撑臂，见图 4.1-3）。

（4）安装主臂中间节间的拉索。

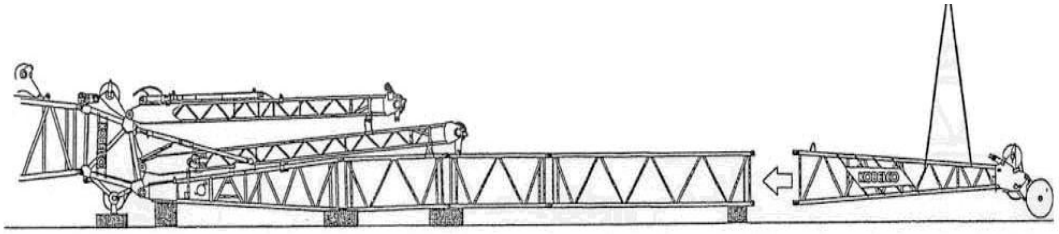
（5）连接副臂中间节：吊起副臂中间节，连接到副臂根部节的端部（见图 4.1-3）。

（6）连接副臂头部：吊起副臂头部，连接到副臂中间节上（见图 4.1-4）。

（7）连接主臂根部与后撑臂间的拉索。



（图 4.1-3）

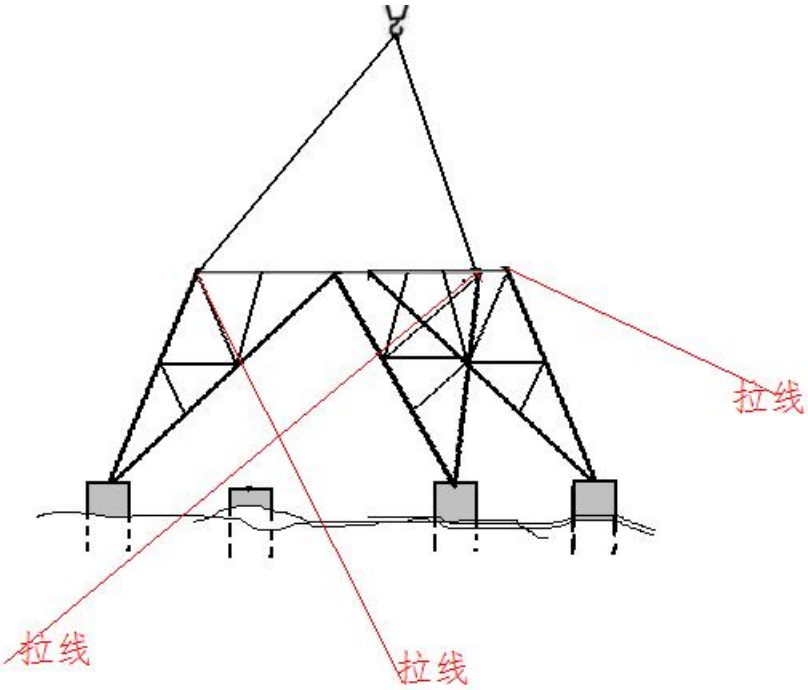


（图 4.1-4）

4.1.4 塔腿、塔身吊装

1、吊车吊装底部主材

(1) 吊件按顺序从下往上吊装。每个吊件吊装就位后须在其顶部打上一组临时拉线，以保证塔腿的倾斜度（见图 4.1-5）。



（图 4.1-5）

(2) 临时拉线控制塔腿段顶端根开宜略比设计根开大，便于水平材吊装就位。

(3) 主材高空就位.

(4) 汽车吊将吊件起吊至高出下节包钢接头处 200mm，使吊件位于下包钢接头处的正上方。

(5) 然后将吊件慢慢降落，到接近时再次调整吊件的位置。

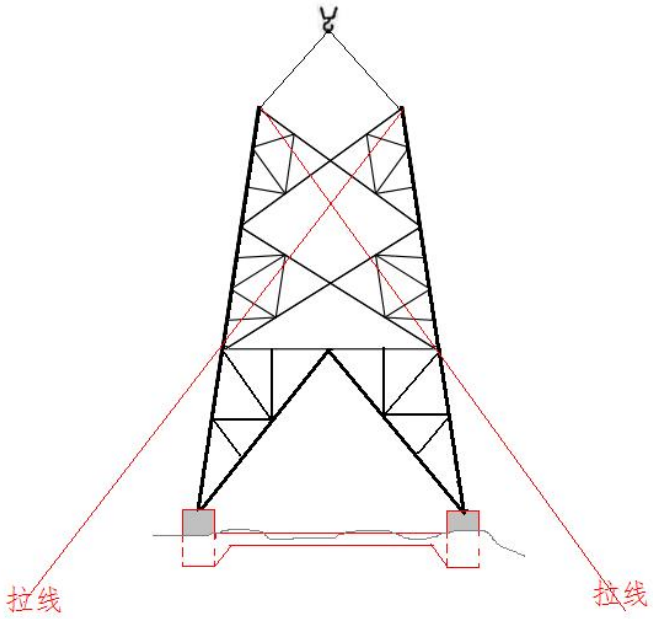
(6) 临时拉线打好之后，吊钩才能与吊件解开，在临时拉线没打好之前，汽车吊必须将吊件吊起。

2、吊车吊装塔身主材

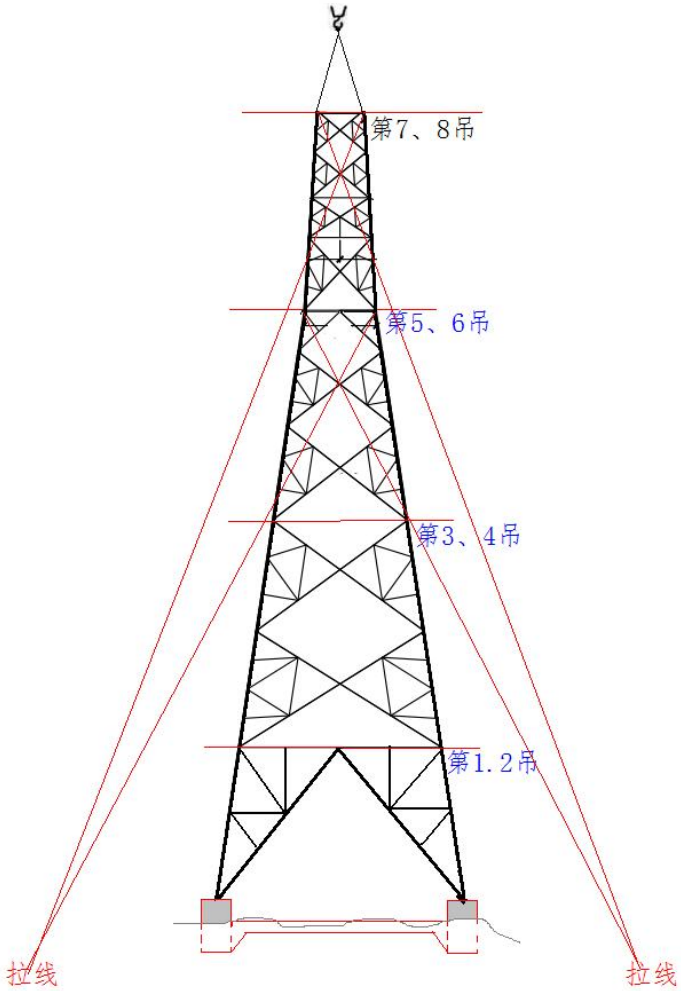
塔身分段吊装原则（见图 4.1-6，图 4.1-7）

每段主材钢单件吊装；交叉斜材组装成片吊装。

每段主材单件吊装，四个腿的主材逐根吊装至水平材（或交叉材）处紧固螺栓，然后吊装水平材及斜材，最后吊装隔面材。



（图 4.1-6）



（图 4.1-7）

4.1.5 横担、地线支架吊装

1、铁塔横担吊装的操作要点是：

（1）吊装过程中收紧攀根绳，使横担上的角铁离开已组塔身 0.2～0.3m。

（2）当横担吊至设计位置后应暂停牵引，利用控制绳使横担主材（包括上、下）与塔身联板（或主材）对准孔位，安装连接螺栓并拧紧材制。

（3）第一片横担就位后，应将横担与塔身连接的水平材装上，使横担立面处于稳定状态。

（4）第二片横担就位后，应自里向外（塔身中心为里，挂导线处为外）按顺序组装辅助斜材。先下平面，后上平面。

2、构件吊装过程中的注意事项：

（1）现场工作人员特别是塔上作业人员要密切配合，统一指挥统一成功。

（2）主材接头螺栓安装完毕，侧面的必要斜材已安装，构件已基本组成整体，方准登塔进行拆除起吊绳、攀根绳、控制绳等作业。

（3）控制绳解开后，可将其直接绑在起吊绳的下端。放松起吊绳时，利用控制绳将起吊绳拉至下一吊装构件处进行绑扎工作。

4.1.6 吊车操作安全规定

1. 起重设备司机必须经过专业安全培训，并经有关部门考核批准后，发结起重工特种操作证件，方准单独操作。严禁无证人员动用起重设备。

2. 必须遵守一切交通管理规则和有关规章制度，严禁酒后开车。驾驶时，不准吸烟、饮食和闲谈。

3. 工作前必须检查各操作装置是否正常，钢丝绳是否符合安全规定，制动器、液压装置和安全装置是否齐全和灵敏可靠。严禁机件带病运行。

4. 司机与起重工必须密切配合，听从指挥人员的信号指挥。操作前，必须先鸣喇叭，如发现指挥手势不清或错误时，司机有权拒绝执行，工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号必须立即停车，待消除不安全因素后方可继续工作。

5. 起重机在运行时，严禁无关人员进入驾驶室和上下搭梯。

6. 在松软地面上工作的起重机，应在使用前将地面垫平、压实。机身必须固定平稳，支撑必须安放牢固，作业区内应有足够的空间和场地。

7. 在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面 10 厘米左右，检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效，在确认正常的情况下方可继续工作。

8. 起重机在进行满负荷或接近满负荷起吊时，禁止同时进行两种或两种以上的操作动作。起重臂的左右旋转角度都不能超过 45°，并严禁斜吊、拉吊和快起落。不准吊拔埋入地面的物件。严禁在高压线下进行作业。

9. 汽车起重机不得在斜坡上横向运行，更不允许朝坡的下方转动起重臂。如果必须运行或转动时，必须将机身先垫平。

10. 起重机在工作时，作业区域，起重臂下，吊钩和被吊垂物下面严禁任何人站立，工作或通行。

11. 起重机在工作时，吊钩与滑轮之间应保持一定的距离，防止卷扬过限把钢丝绳拉断或起重臂后翻。在起重臂起升到最大仰角和吊钩在最低位置时，卷扬筒上的钢丝绳应至少保留三圈以上。

12. 起重臂仰角不得小于 30°，起重机在载荷情况下应尽量避免起落起重臂。严禁在起重臂起落稳妥前变换操纵杆。

13. 严禁乘坐或利用起重机载人升降，工作中禁止用手触摸钢丝绳和滑轮。

14. 起重机在工作时，不准进行检修和调整机件。

15. 无论在停工或休息时，不得将吊物悬挂在空中。

16. 工作完毕，吊钩和起重臂应放在规定的稳妥位置，将所有控制手柄放至零位，并切断电源。塔吊、平板吊应停在轨道中间位置，并锁住夹轨钳。

4.1.7 吊装安全注意事项

1. 吊车进场前需提前通知运维班组，施工期间需运维班组旁站。

2. 起吊时，塔上人员应站在塔身内侧安全位置，并密切监视塔上滑车及钢丝绳的工作情况。观察吊件是否与塔身相碰，注意接收现场指挥的讯息。

3. 起吊时起吊构件的垂直下方不得有人。

4. 起吊绳与塔材接触位置应垫硬木或软物，防止勒坏塔材或割断起吊绳。吊件接近就位时，牵引速度应减慢，上下密切配合，塔上人员信息发出应简洁明确。

5. 塔上组装所用物品必须放置稳妥，防止下落伤人。

6. 严禁将起吊绳、调整绳等从空中扔下，应用绳索通过滑车引至地面。

7. 严禁将辅助材浮放在塔上，以免误抓误踩酿成事故。

8. 起吊过程中如出现异常情况，应立即停止牵引查明原因，严禁强行起吊。

9. 起吊时，尽量避免构件对起吊滑车产生斜拉。

4.2 解口段线路架线施工

4.2.1 解口段线路挂线

1、开断 500kV 上渡甲乙线 N51-N52 之间旧导线时，需将 N51-N52 塔间的间隔棒和防震锤拆除，

2、断开 500kV 上渡甲乙线 N51-N52 大号侧旧导地线前，需预先在 N51 塔大号侧和 N52 小号侧横担或塔身设置临锚（16t 地锚）措施，开断后，500kV 上渡甲乙线 N51-BS61 塔、500kV 上渡甲乙线 N52-BZ63 塔挂线，将旧线锚固到新塔横担或者塔身。同时需要在 BS61 塔、BZ63 塔待切断点 15~20 米的地方加装二道卡线器连接钢丝绳到操作塔上固定；

3、本次过渡线路在原线行新建 2 基耐张塔，500kV 上渡甲乙线 N51-BZ63-BS61-500kV 上渡甲乙线 N52 段全部利用旧线，经现场实际测量 BZ63 解口点 500kV 上渡甲乙线 N51 塔-N52 塔原线行下线相对中心桩地面高度约 60.39m，BZ63 呼高 54m，可在 BZ63 塔组立至中横担位置时，断原线行下线，直接将线锚固至 BZ63 塔身，BZ63 组立至上横担位置时，将原线行中相线路锚固至 BZ63 塔上相，BZ63 组立完成后，500kV 上渡甲乙线 N51 塔-N52 塔原线行上相高于 BZ63 塔，需先旧线降低至横担处后进行断线挂线操作；

4、经现场实际测量 BS61 塔解口点 500kV 上渡甲乙线 N51 塔-N52 塔原线行下线相对中心桩地面高度约 43m，BS63 呼高 42m，断线时可直接讲原线行上中下三相锚固至 BS61 对应上中下塔身位置

5、拆除旧导地线时，应保持操作塔前后侧同时对称进行，确保铁塔整体受力均匀；利用绞磨将旧线缓缓降落，不得整相直接抛落，拆线时严禁向地面抛落任何工器具及旧材料。

4.2.2 导地线紧线

1、紧线顺序：先紧地线，后紧导线。2、紧线系统布置如图 4.2-1 所示。

3、分裂导线紧线时，各子导线牵引系统应做到基本同步收紧，同步看弛度。当弛度调整符合设计规定及验收规范要求时，进行画印，设置过轮临锚。过轮临锚布置如图 4-2 所示。

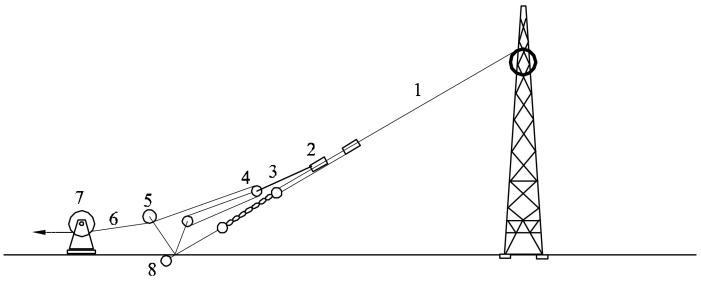


图 4.2-1　紧线系统示意图

1—导线；2—卡线器；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—地滑车；

6—绞磨钢丝绳；7—机动绞磨（30kN）；8—地锚

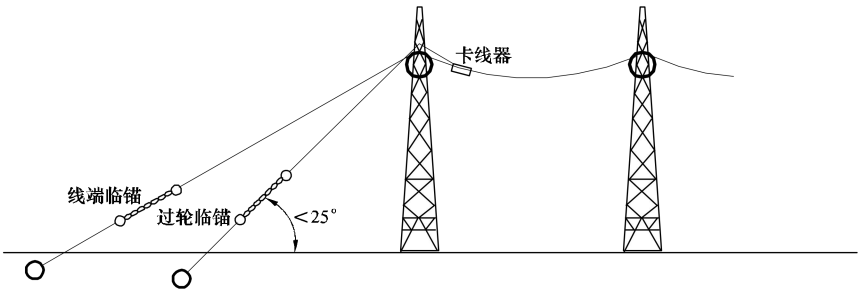


图 4.2-2　过轮临锚布置示意图

4.2.3 平衡挂线

1、耐张塔平衡挂线及半平衡挂线的作业程序是：

（1）　横担两侧进行高空临锚。

（2）　割线、松线落地。

（3）　压接耐张线夹。

（4）　连接绝缘子及金具串。

（5）　平衡挂线或半平衡挂线。

（6）　安装其他附件。

2、平衡挂线也称不带张力挂线。挂线所需过牵引量用空中临锚收足，连接金具到达挂线位置时，空中临锚仍然承受锚固的导线张力（即过牵引张力）。挂线工具只承受拉紧耐张绝缘子串及所带导线的张力，如果空中临锚收紧量不足影响挂线时，应补充收足，不得以挂线工具强行拉线。

3、同相两侧挂线后，同步放松高空临锚的手扳葫芦。待临锚钢绳松弛后，方可拆除临锚装置。

4、平衡挂线布置如图 4.2-3 所示。

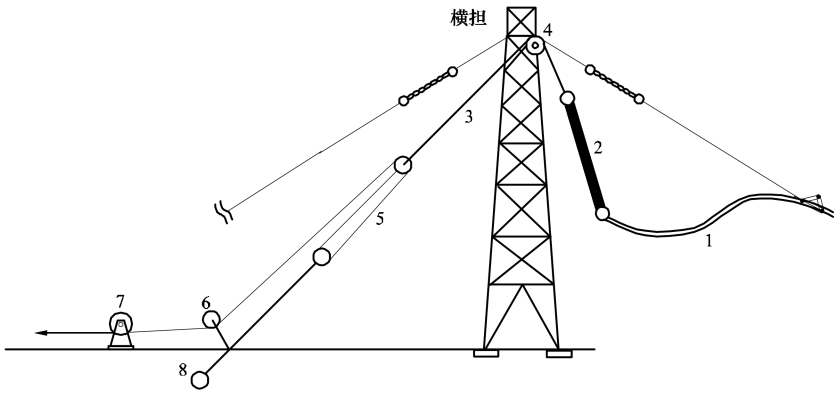


图 4.2-3　平衡挂线布置示意图

1—导线；2—耐张绝缘子串；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—绞磨钢丝绳；6—地滑车；7—机动绞磨；8—地锚

4.2.4 架线注意事项：

1、导地线损伤处理；

（1）导线磨损的处理应遵循验收规范中规定，即：

1）对于导线轻度损伤：外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的 1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的 2%时，可不补修，用 0#细砂纸磨光表面棱刺。

2）对于导线中度损伤：当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失尚不超过总拉断力的 8.5%，且损伤截面积不超过导电部分截面积的 12.5%时为中度损伤，中度损伤应采用补修管进行补修。采用补修管补修时应符合下规定：

① 将损伤处的线股先恢复原绞制状态；

② 补修管的中心应位于损伤最严重处，补修的范围应位于管内各 20mm。

③ 补修管采用液压，其操作必须符合《液压施工技术措施》要求。

⑶ 对于导线严重损伤：有下列情况之一时定为严重损伤

① 强度损失超过保证计算拉断力的 8.5%；

② 截面积损伤超过导电部分截面积的 12.5%；

③ 损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；

④ 钢芯有断股；

⑤ 金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。达到严重损伤时，

应将损伤部分全部锯掉，用接续管将导线重新连接。

2、保护导线措施：

（1）导线不得与硬物接触，碰撞和磨擦，与导线接触的钢丝绳等工具加衬软垫，胶管保护导线与地面接触部分垫上帆布，放线中对可能出现与地面、跨越物磨擦地方，增设保护线架和防磨胶垫。

（2）放线每轴导线出口处设专人监视，检查导线质量，发现断股、变形、磨损、无钢芯、跳股等缺陷时，立即停机做出标志，并进行处理。

（3）锚线时，卡线器附近必须用φ30 胶管保护导线，长度不小于 600mm 并扎牢。经常检查卡线器，卡在线上后严禁窜动。

（4）严禁将线盘从车上滚下，凡线盘边已变形应修复，展放时可能伤及导线不得使用。

（5）牵张场导线余线处最容易伤线，要保护好导线余线并尽量减少地面余线。

4.3 弧垂观测

4.3.1 弛度观测

1、弛度观测档的选择应符合下列规定：

（1）紧线段在 5 档及以下时在靠近中间的选一档，紧线段在 6～12 档时靠近两端各选一档，紧线段在 12 档以上时宜靠近两端及中间各选择一档；

（2）观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档；

（3）弛度观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少；

（4）观测档位置应分布比较均匀，相邻观测档间距不宜超过 4 个线档；

（5）观测档应具有代表性。如连续倾斜档的高处和低处，较高悬挂点的前后两侧，相邻紧线段的结合处，重要被跨越物附近应设观测档。

（6）宜选择对邻近线档监测范围较大的塔号作观测点。

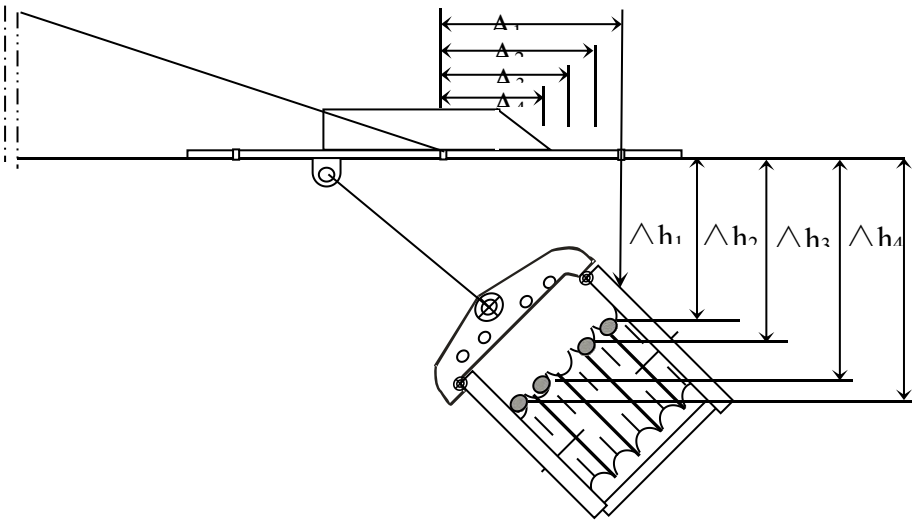
（7）不宜选邻近转角塔的线档作观测档。

4.3.2 画印

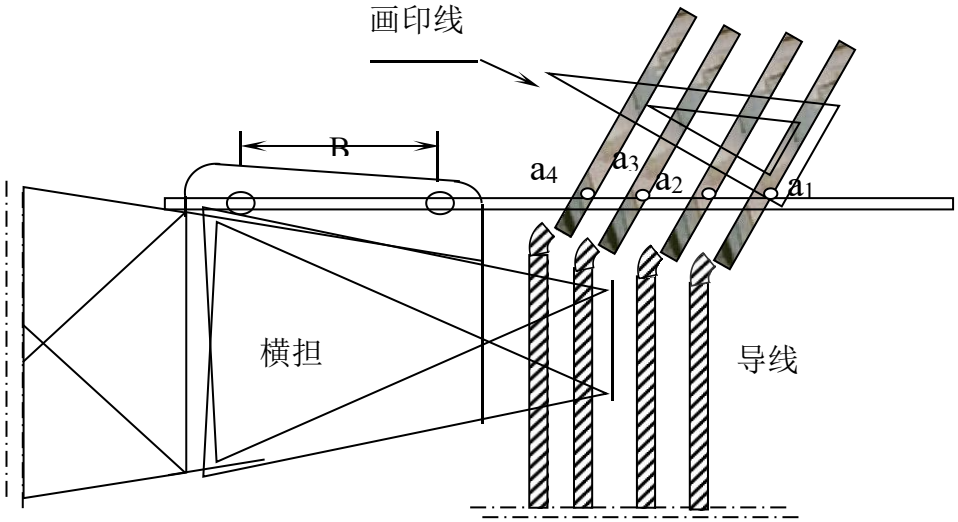
1、画印作业应在紧线段内各弛度观测档均达到设计值，紧线应力基本不发生变化，且子导线间的不平衡误差在允许范围内进行。

2、张力架线的画印作业，均在杆塔上操作。要求观测好一相画一相的印记，且耐张塔及直线塔应同时画印。

3、耐张塔(含转角塔)画印如下图所示。应按下列步骤操作：



（图 4-9 耐张塔上划印操作示意图）



（图 4-10　耐张塔上划印操作示意图）

（1）锚线弧垂调至设计值时，在卡线器前划一道印作为起算点。

（2）量取由起算点到挂线调整板锚线孔距离。

（3）在相应导线上量取相同距离划好挂线点印记并用黑胶布在两端缠绕保护。

（4）挂线点印记应按割线长度计算方法减去耐张压接管钢管不穿钢芯部分到挂环部分长度方为断线点。

（5）每条线逐条进行划印，注意有延长杆的子导线割线长度不同，断线时确认无

误方可进行。

4、直线塔画印操作应注意下列事项：

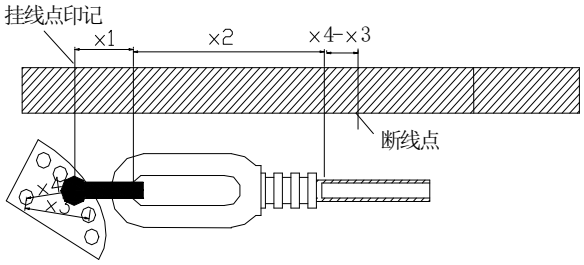
（1）在导线所在竖向平面的横担端头，距挂线孔中心（即悬垂线夹中心）距离为 K 的 A 点悬挂一只垂球。

（2）使垂球对准任一子导线上画一个记号，设为 a0 点。

（3）以 a0 为基准点，将直角三角板一直角边贴紧导线量取 K 值并画印，设为 a1 点。

（4）以 a1 点为准将直角边对准各子导线画出点 a2、a3、a4。这里的 a1、a2、a3、a4 即为直线塔的导线画印点，画印点为悬垂线夹中心位置。

5、耐张塔割线长度计算



割线长度计算示意图

割线长度：　　L1=X1+X2+（X4 ±X3）

式中：L1—割线长度（mm）

X1—挂线 U 型环长度（mm）

X2—耐张压接管不穿钢芯部分长度（mm）

X3—锚线孔距 mm（以挂线孔为准短孔距为负；长孔距为正）

X4—挂线孔距（mm）

注意：有延长杆的子导线还须减去拉杆长度。

4.4 附件安装：

4.4.1 总则

1、附件安装前，应根据设计图纸规定，在材料站针对直线塔和耐张塔的金具连接方式进行配套试组装，以检验金具间的连接是否可靠，转动是否灵活，是否有碰阻现象，螺栓长度是否合适等。

2、附件安装前，附件安装人员必须作好下列准备工作：

（1）学习设计图纸，了解金具连接要求和螺栓及穿钉的穿向规定。

（2）明确附件安装方法。

（3）检查安全用具及清理附件安装工具。

3、附件安装中金具连接工艺要求：

（1）金具串连接螺栓、穿钉穿向。

1）垂直方向由上向下穿；

2）水平横线路方向两边相由线路中心线向外穿，（面向大号侧分左右，以下同）。

3）水平顺线路方向由小号向大号穿。

4）耐张绝缘子串连接螺栓穿向均按分裂导线的穿向，一律由线束外向内穿，如构件面垂直，螺栓对着穿，如构件面水平，螺栓由上向下穿。耐张绝缘子串连接均压屏蔽环槽钢上的 8 条螺栓均由内向外穿入。

5）跳线线夹带预偏角度的螺栓，由上斜面向下穿入；跳线线夹为垂直方向的连接螺栓，由线束外向内穿。

4、附件安装人员在安装附件之前，对已紧线的导（地）线弛度，应进行目测检查，若发现弛度过大、过小或相间、子导线间弧垂差过大时，应报告施工队长或紧线施工负责人，待调整弛度符合规范要求后再附件安装。

5、导（地）线上的作业人员，在附件安装的全过程中必须注意保护导线并清除线上的悬吊物，如树枝等。

4.4.2 悬垂金具串的安装（针对弧垂调整）

1、直线塔导线悬垂绝缘子串，在放线前已将绝缘子及其与横担连接的金具进行吊装。因此，附件安装仅是安装绝缘子串下端与导线相连接的金具，包括悬垂线夹等。

2、直线悬垂金具串安装的步骤是：

(1) 根据确定的方法做好吊装金具串的两面布置；

(2) 提升导线；

(3) 拆除放线滑车；

(4) 安装悬垂线夹及相应的金具串；

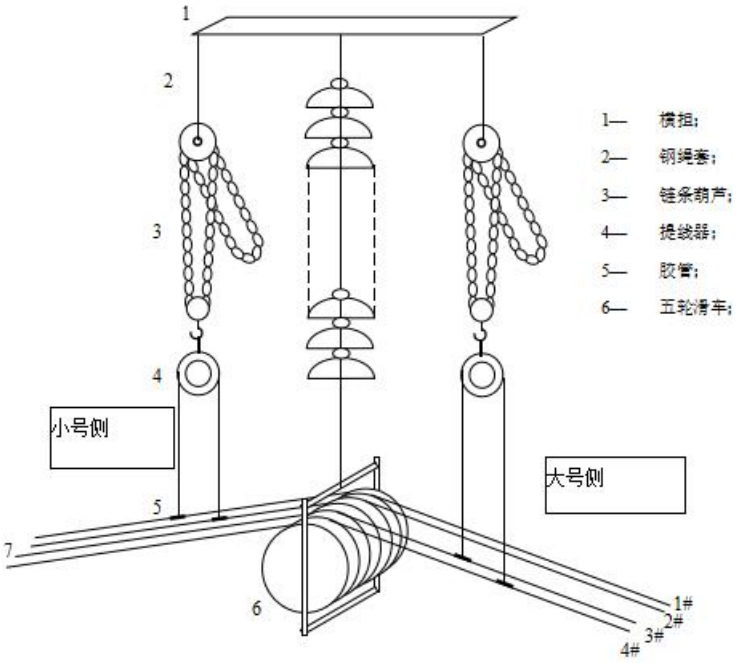
(5) 拆除安装工具，复查附件安装质量。

3、导线的提升利用链条葫芦及提线器，提升分裂导线的布置及操作要求如下：

(1) 子导线的编号为：面向大号，从左到右依次为 1#、2#、3#、4#。

(2) 用两付 60kN 链条葫芦及两套二线提线器（60kN 级），分别悬挂于横担前后侧的安装孔位置，提线器的挂钩应与导线相平。

(3) 提升导线的布置示意如图如下：



(图 4-11 悬垂金具串安装示意)

(4) 在各子导线提线器挂钩上套上开口胶管，将提线器的挂钩分别挂在相应的子导线上。通常是在各子导线的线夹安装位置中心点处画印。收紧链条葫芦，使导线脱离放线滑车。在滑车附近的导线上套上开口胶管。

(5) 在横担上挂一只 10kN 级的开口滑车，并在滑车上穿一条φ18 棕绳，上端绑扎在放线滑车横梁下，下端通过一只 10kN 级转向滑车用人力拉住，按此方法先收紧棕绳拆开放线滑车与绝缘子串的连接螺栓，然后再慢慢松出棕绳将滑车放至地面。

(6) 在画印位置规定范围内缠绕预绞丝护线条，然后安装悬垂线夹，并挂于四联板的相应位置。

(7) 松出链条葫芦，使绝缘子及金具完全受力。拆除提升工具。

4、悬垂线夹的安装

（1）对于未画印的直线塔，提升导线前应在放线滑车中心位置进行画印。

（2）对于耐张段处于连续上（下）山地段时，应自画印点移出调整距离再行画印。第二次画印记号与原画印记号应有区别，防止混淆。

（3）安装悬垂线夹应对准安装前的画印点拧紧线夹的固定螺栓。

（4）悬垂线夹安装后，应进行防震锤、重锤、均压环等附件的安装。其规格及数量应按设计图纸规定。

4.4.3 跳线的安装

1、跳线长度的确定用：现场丈量比拟法。

2、现场丈量比拟法确定跳线长度，有三种实施办法：

（1）塔上丈量法。即由施工人员在耐张杆塔上用钢卷尺（或测绳）根据跳线弧垂直接量出跳线长度。丈量时由 2 人操作，1 人观测弧垂，1 人拉绳。丈量应选择无风的天气，以确保丈量的准确。丈量结果应随时作记录，注意相别。

（2）高空导线比量法。第一步用钢尺丈量跳线长度；第二步在已丈量的跳线长度基础上加长 0.5m 裕度进行下料；第三步将跳线一端压接；第四步将一端已压接的跳线送到杆塔上比量，在另一端画印；第五步将跳线拆下松回到地面将另一端切断、压接。

3、跳线两端压接管施工时必须按下列要求操作：

（1）根据确定的跳线长度，减去两端的线夹连接部位长度（需保留跳线引流板压接部分的导线长度），即得出跳线的下料长度。

（2）用作跳线的导线必须选用未使用过线轴新线。

（3）必须将导线拉直后，用钢尺仔细丈量跳线长度，丈量时应有人监护，避免差错。

（4）按压接规程要求进行断线、穿管、压接。尽量沿导线原自然弧线方向使跳线压管朝同一方向偏转压接。压接管的连接板应清洗，并在接合面上涂一层导电脂，使用前用塑料袋包装。

（5）制作好的单根跳线，应在其表面贴上白胶布，注明塔号、相序、线号、长度等字样，防止安装时装错位置。

4、四分裂导线的跳线采用逐根吊装，带绝缘子串时，先吊装绝缘子串，其它步骤：

（1）跳线组装前在其下方的地面上铺设帆布，防止磨损跳线。

（2）在地面的帆布上将已压接好对应编号的跳线展开并复测长度。然后量尺画印。

（3）安装过程中始终要注意跳线两端压管的偏转方向，使其与耐张线夹尾部偏转方向一致，同时要保持跳线不受扭力，使其与地面呈自然圆弧。

（4）在跳线两端分别绑扎一根φ16 棕绳， 在同相耐张串的两边导线端分别挂一只5kN 铝滑车，将φ16 吊绳穿过其中，人力在地面牵引。

（5）当跳线将要离开地面时，再次对跳线进行整形。在起吊过程中，保证跳线受力均匀，不变形。

（6）将跳线吊至设计位置后，由高处作业人员进行跳线压管与耐张线夹连接，并安装均压环。安装时，应处理导线与均压环间的间隙。

（7）四根跳线吊装后，利用出线梯安装跳线间隔棒及跳线串。

（8）跳线安装后，应先作外观检查，包括跳线端的压板偏转方向，跳线形状等.如有缺陷应及时处理。

5、跳线安装后应呈自然下垂的圆弧形状，不得有扭曲、硬弯等缺陷。跳线端的压板连接螺栓拧紧应适度，不宜过紧，螺栓的扭矩值应符合该产品说明书所列数值。

4.4.4 其他附件安装要求

1. 绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，并应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除绝缘子表面的泥垢。

2. 为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弛度合格后应及时安装附件。

3. 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过 5°，且最大偏值不应超过 200mm。

4. 防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

5. 分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。铁塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5％，其余不应大于±3％。各相间隔棒安装位置应相互一致。

6. 引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对铁塔的电气间隙必须符合设计规定。

7. 使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定。

安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁

面接触。

4.5 光缆施工注意事项

4.5.1 开断光缆注意事项

1、因本次施工需 500kV 上渡甲乙线光缆中断配合，光缆施工前需应先征得通信调度的许可后方可开工。（通信调度值班电话：0762-3369328-200，输电运行专职钟舒豪电话：13622499660）

2、光缆开断计划作业时间 2024 年 6 月 8 日。

3、涉及光缆：500kV 上渡甲乙线原 48 芯光缆（上寨站—渡水站）

光缆敷设施工计划及施工任务（表一）：

检修工作时间		施工内容	是否需要线路停电	停电设备
开始日期	结束日期			
2024 年 6 月 8 日 8:00	2024 年 6 月 16 18:00	项目名称：广东 500 千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程 施工地点：500kV 上渡甲乙线 N51 塔至 N52 塔 工作内容：1、完成 500kV 上渡甲乙线 N51 塔、N52 塔处解口入碧山站； 2、分别在广东 500 千伏碧山输变电工程新建 BS61 塔、BZ61 塔与原光缆熔接，形成上寨站~碧山（凤安）站，碧山（凤安）站~渡水站路由。	是	500kV 上渡甲乙线

4.5.2 实施具体步骤

1、2024 年 6 月 8 日（施工内容详见表一），施工单位在通信调度批准后按照施工方案内容实施开断、和光缆熔接。

2、光缆完成熔接后，对光缆的挂牌进行更改，在盘留处挂牌。

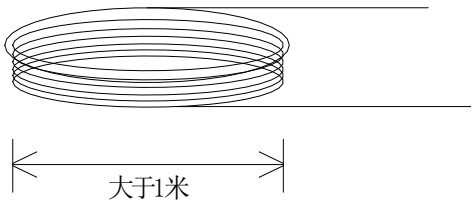
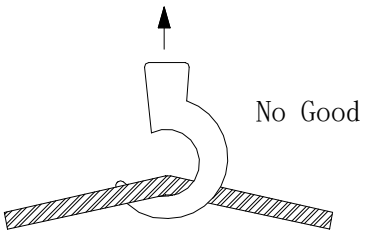
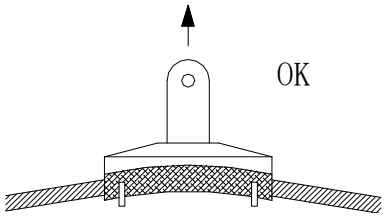
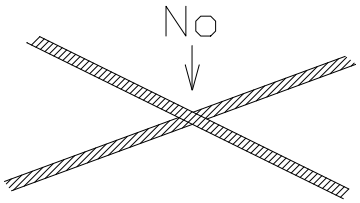
3、查看通信设备是否正常并与通信网管确认光路是否已恢复正常，恢复正常后进行下一步操作。

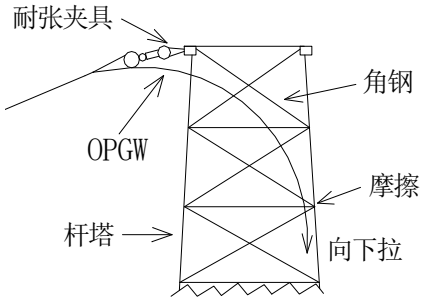
4、做好现场标签标识工作，做好资料更动。

5、经通信调度确认，所有光路业务恢复正常运行后，工作人员才能撤离施工现场

结束工作。

4.5.3 OPGW 光缆施工注意事项：

项目	存在问题	解决办法
允许的卷绕直径	如果采取诸如急剧弯曲或压力过大之类的野蛮操作，可能损伤含有光纤的不锈钢管。	OPGW 卷绕的直径不能小于 1.2 米。 
在悬垂塔上夹紧	用钩子提升 OPGW 会导致钢管弯曲。  	采用专用导体钩提升 OPGW 以使其应力分配均匀。 
拧紧配件和附件上的螺栓和螺母	当 OPGW 在夹槽中放得不正确就拧紧螺母和螺栓会导致光纤受损。	在拧紧螺栓和螺母时要确保 OPGW 在夹槽中放得正确。
踩在地面上或塔上的交叉点	由于 OPGW 受到点负荷作用，致使钢管弯曲，导致光纤受损。  	不要踩在 OPGW 的交叉点上。
把引下线拉到	摩擦角钢可能会损坏 OPGW。	OPGW 卷绕的直径不能小于 1.2 米。

接头盒		

五、主要风险

5.1 作业风险分析及控制

本施工方案主要是针对 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线停电完成上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变 500 千伏线路工程施工，考虑到施工时的气候条件、作业环境条件等，以及不可抗力和其他意外因素，根据《基建施工作业风险管控业务指导书》本项目部将该方案安全风险评估为中风险。

5.2 风险评估及管控措施

序号	作业任务			风险名称	风险种类	后果	暴露	可能性	风险值	风险等级	风险控制措施
	一级任务	二级任务	三级任务								
1.	材料运输施工	材料运输	材料运输	人货混装	摔伤/压伤	25	1	3	75	中风险	禁止人货混装。
2.	材料运输施工	材料运输	材料运输	不当的抬运方式	摔伤/压伤	25	1	3	75	中风险	清理工具或塔材，应由上往下搬动，不得强行抽。抬运铁件时，如两人以上同抬一件，同肩、同起、同落以防伤人。
3.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	不按规定使用安全工器具/个人防护用品	物体打击/坠落	25	1	3	75	中风险	进入施工现场的所有人员必须正确佩戴安全帽。 高处作业人员应衣着灵便，穿软底防滑鞋，并正确佩戴个人防护用品。 正确使用安全工器具，高处作业人员必须正确使用安全带，安全带应为全方位防冲击安全带，组立(拆)高塔必须使用速差自控制器、安全自锁器。安全带及后备防护设施应固定在构件上，不宜低挂高用。 安全带在使用前应进行检查是否在有效期，是否有变形、破裂等情况，不得使用不合格安全带。 高处作业人员在攀登或转移作业位置时不得失去保护。杆塔上水平移动时应使用水平绳或设置临时扶手，垂直转移时应使用速差处控器或安全自锁器等装置。
4.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	无上岗证的起重机械设备操作人员	设备损坏/物体打击	25	1	1	25	低风险	机械操作人员经过技术培训并持证上岗
5.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	抛掷工器具、材料	物体打击	25	1	3	75	中风险	工器具、材料等大件搬运时相互配合。 高处作业传递工具、材料使用绳索传递，不得抛掷。 大件物品抬运时应步调一致、同起同落，并应有人指挥。

6.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	起重机落脚支撑不稳	设备损坏/物体打击	25	1	3	75	中风险	起重机工作位置的地基必须稳固，支撑脚增加必要的枕木或钢板等物品，附近的障碍物应清除。
7.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	起重机超负荷吊装	物体打击	25	2	3	75	中风险	吊装方案需明确吊装构件最大重量及结构尺寸大小，严禁超负荷吊装，吊装幅度及重量需按吊车性能严格控制。
8.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	落地抱杆倾倒	物体打击	26	3	4	76	中风险	落地式抱杆操作及指挥人员均需培训合格后方可上岗，双摇臂抱杆底座基础部分需平整，安装前进行地基处理，防止下沉。在吊装过程中需按规定保持两侧起吊衡，吊件控制绳只能用于姿态调整，严禁硬拉拽受力，起吊构件与铅垂线夹角满足要求，一般不超过5º。
9.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	不按规定使用安全工器具/个人防护用品	物体打击/坠落	25	1	3	75	中风险	进入施工现场的所有人员必须正确佩戴安全帽。 高处作业人员应衣着灵便，穿软底防滑鞋，并正确佩戴个人防护用品。 正确使用安全工器具，高处作业人员必须正确使用安全带，安全带应为全方位防冲击安全带，组立(拆)高塔必须使用速差自控制器、安全自锁器。安全带及后备防护设施应固定在构件上，不宜低挂高用。 安全带在使用前应进行检查是否在有效期，是否有变形、破裂等情况，不得使用不合格安全带。 高处作业人员在攀登或转移作业位置时不得失去保护。杆塔上水平移动时应使用水平绳或设置临时扶手，垂直转移时应使用速差处控器或安全自锁器等装置。
10.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	起吊构件超重、超长或超高	设备损坏/物体打击	25	2	1	50	低风险	吊装方案和现场布置应符合施工技术措施的规定。 吊装方案需明确吊装构件最大重量及结构尺寸大小，组装构件重量及结构尺寸需提前明确并在起吊起进行检查，严禁超负荷吊装。 工器具不得超规定使用，确保起吊不超重，吊件连接可靠。
11.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	主要受力工器具不合格	物体打击	25	2	1	50	低风险	严格按施工技术措施要求选用合格工器具。 使用前应进行检测或试验，机具使用前应进行外观检查，各种安全装置应齐全、完顾。不得使用变形、破损、有故障等不合格的机具。
12.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	构件起吊指挥信号不清	物体打击	25	1	3	75	中风险	指挥人员看不清工作地点，操作人员看不清指挥信号时，不得进行起吊。信号及口头通信联络受限时，需采用讲机机等进行信息传递。
13.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	塔片就位操作失误	物体打击	25	2	1	50	低风险	分段吊装时，上下段连接后，严禁用旋转起重臂的方法进行移位找正。 分段分片吊装时，必须使用控制绳进行调整，控制绳只能用作姿态调整，严禁水平方向受力超负荷。

14.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	受力锚桩不按规定布置	物体打击	50	1	1	50	低风险	严格按施工技术措施要求设置受力锚桩，采用埋土地锚时，马道方向应与受力方向一致。采用铁桩或钢桩时，一级桩的主桩上应控制一根拉绳。临时地锚应采限避免被雨水浸泡的措施。严禁使用树木或外露岩石等承力大小不明物作为主要钢丝绳地锚。经验收合格后方可使用。 作业时对关键受力地锚桩进行看守，吊装过程中有异常情况及时报告处置。
15.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	吊装系统故障	设备损坏/物体打击	25	2	1	50	低风险	起吊前认真检查吊装设备运转情况，进行空载试验。
16.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	雷电伤害	人身触电	25	2	1	50	低风险	电气设备、临时用电设施应由专人管理。 吊车、绞磨等起重设备外壳应可靠接地。 防止雷电伤害，组立杆塔时应安装好接地引下线；若接地工程未完成，则使用工作接地线接地。
17.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	吊装作业伤害	物体打击/人身伤亡	25	1	3	75	中风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，现场设安全监护人。 起重设备回转半径内、吊臂下、吊件下方有人员逗留或站人。受力钢丝绳的转角内侧禁止有人逗留。 起吊堆放的物件时,应有防止滚动或翻侧的措施，确认措施有效后方可进行起吊。
18.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	吊装时与电力运行设备安全距离不足	人身触电/设备跳闸	25	1	3	75	中风险	编写方案时应考虑风偏等因素，作业前办理相关工作票。 吊装作业配置专职指挥人员，配置专人实时观测机械设备与带电体间的安全距离。 视线不清或吊装信号不明不得起吊作业。 安装围栏，设置专用施工通道，确保与带电区域隔离，悬挂好安全警示牌，规范作业人员的活动范围。 起重设备外壳应可靠接地；组立杆塔时应安装好接地引下线；若接地工程未完成，则使用工作接地线接地。 将垂落的绳索绑扎固定，防止飘近带电体。 作业现场不得设置易飘浮的物品。
19.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	落物伤害	物体打击	25	2	1	50	低风险	高处作业时传递物件使用绳传递，严禁乱抛、乱扔。高处作业使用工具袋放置物料或使用绳索绑扎好物料。杆塔组立过程中，吊件垂直下方不得有人。 各种绑扎扣应牢固可靠。 . 吊装操作区和地面组装应错开，避免上下交叉作业，避免两层同时作业。
20.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	火灾隐患	火灾	25	2	1	50	低风险	气、电焊作业人员应正确使用劳动防护用品；严格执行作业操作规程；焊工必须持证上岗 临近危化品、林区施工时，对作业人员进行安全交底，做好防火措施，不准携带火种，不能生火做饭，禁止吸烟。 作业现场按要求配备相应的消防灭火器。
21.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	采取整体倒塔方式或非常规方式拆塔	设备损坏/物体打击	25	1	3	75	中风险	现场实施人员管制，派专人做好周边警戒工作，严禁无关人员进入。 设专人统一指挥。 施工区域必须按规范做好安全围蔽措施。 应提前对塔体多角度进行打拉线，防止误倾倒。 夜间拆除铁塔时，必须设置足够的照明设备。

22.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	组装场地不平整	碰撞	15	2	1	30	低风险	对场地进行平整，区域合理布置并清理障碍物。
23.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	拉线收放控制失误	物体打击	50	1	1	50	低风险	吊装作业必须统一指挥，各侧拉线应均匀收放并由熟练技工操作。 抱杆的拉线应绑扎牢固、稳定，承托绳应绑扎在节点上方，且紧靠节点处。
24.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	高度超过80m及以上的高塔组立	设备损坏	50	2	3	300	高风险	编制专项施工方案并组织专家论证，审批流程完成方可施工。
25.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	110kV及以上铁塔拆除(非功能性大件)	设备损坏	50	2	3	300	高风险	编制专项施工方案并组织专家论证，审批流程完成方可施工。
26.	铁塔工程施工	铁塔工程施工	铁塔组立	吊车腿下沉，发生吊车倾覆	设备损坏/物体打击	50	2	1	100	中风险	现场设专人监护； 吊车起吊前，支撑柱下应安放足够强度的钢板或枕木，使用钢板厚度不小于30mm或枕木厚度不小于30cm，以免地面在起吊过程中塌陷。 遇有松软地基，应平整,务实,支腿应在原状土面。当遇有不稳定边坡时，要进行加固并距离不稳边坡及水沟5米以上安全距离。
27.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	不按规定使用安全防护用具/个人防护用品*	物体打击/高处坠落	25	2	1	50	低风险	配备合格的安全防护用品 (用具) 。 进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。 空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。 施工过程做好安全检查及安全监护工作
28.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	不按规定使用安全防护用具/个人防护用品*	物体打击/高处坠落	25	2	1	50	低风险	配备合格的安全防护用品 (用具) 。 进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。 空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。 施工过程做好安全检查及安全监护工作
29.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	吊起的物件绑扎不牢固	物体打击/ 设备破损	25	2	1	50	低风险	安全监护制， 吊车起吊应由专人指挥。 严格执行规程： 吊件和起重臂下方严禁有人；严禁吊件从人或 驾驶室上空越过；起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物； 吊挂 钢丝绳间的夹角不得大于 120°；起吊物绑扎牢固

30.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地线(含光缆)	吊件起吊操作不按规程操作	物体打击/ 设备破损	25	2	1	50	低风险	确认制动装置完好有效。 严格执行规程：起吊速度均匀、平稳，不得突然起落； 吊件不 得长时间悬空停留，短时间停留时，操作人员、指挥人员不得 离开现场；起重机运转时不得进行检修； 吊钩悬挂点与吊物重 心在同一垂线上， 吊钩钢丝绳垂直，严禁偏拉斜吊；落钩时防 止吊物局部着地引起吊绳偏斜； 吊物未固定好严禁松钩；起吊 成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施；起重机吊臂的最大 仰角不得超过制造厂铭牌规定。 起重作业应由起重工担任指挥，指挥信号必须准确、清晰。 吊件或吊臂下方严禁站人或人员通过。
31.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	登杆塔时没有检查脚钉，携带长、重物上 下杆塔	高处坠落	15	1	3	45	低风险	登杆过程注意检查 (塔) 时检查脚钉及构件是否牢固，手抓角 钢登杆 (塔) 。 不能随身携带重物上下杆塔，应使用绳索传递重物
32.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	高处物体搁置或绑扎不牢坠落	物体打击/ 设备破损	15	1	3	45	低风险	人员配备安全帽。 避免上下交叉作业，高处作业垂直下方严禁人员逗留。 高处闲置工具、材料应捆绑牢靠，严禁浮搁在杆塔上
33.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	未按规定程序验电、挂 (拆) 接电*	触电	50	1	3	150	中风险	施工前，向运行单位提出停电申请，并办理工作票。 在未接到停电工作命令前，严禁任何人接近带电体。 现场接到停电通知后，应使用合格验电器进行验电，确认无电 压后，立即在作业范围的两端装

											设工作接地线。 操作过程做好安全监护工作。 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把 手上均应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌
34.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	牵张设备操作人员无证上岗	设备破损	25	2	1	50	低风险	牵引设备操作人员应持上岗证
35.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	放紧线通信不良	物体打击	15	1	3	45	低风险	设专人统一指挥。 通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的 情况下放线
36.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	导引绳、牵引 绳连接不合格	局部停电	25	2	1	50	低风险	钢丝绳绳套插接长度须符合要求。 钢丝绳使用专用工具连接，牢固可靠。 连接器、旋转器应完好，安装正确紧固可靠，满足受力要求且 能通过放线滑车。 护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，尤其是重大跨越处、 转角塔、上扬点及各路口等处来往车辆。 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒
37.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	牵引绳与导、 地线连接不牢 固	物体打击	15	1	3	45	低风险	使用专用工具连接，牢固可靠，过程注意检查，受损严重严禁 使用。牵引绳与导、地线连接要可靠，连接口应缠胶布。连接后要检 查连接部位。
38.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	导引绳、牵引 绳被障碍物卡 住	夹伤	25	2	1	50	低风险	牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立即停止牵引；张力机 必须按现场指挥的指令操作。 导引绳被障碍物卡阻时，作业人员必须站在线弯的外侧并使用 工具处理，不得用手直接推拉。 转角塔 (包括直线转角塔) 的预倾滑车及上扬处的压线滑车必 须设专人监护

39.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	跑线*	物体打击 触电	50	2	1	100	中风险	护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，发现跳槽应及时停机 处理。牵张设备操作人员密切关注牵引力变化。 放线用钢绳的安全系数不得少于 3 倍。 导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数均不得 少于 7 圈。 导地线或牵引绳带张力过夜必须采取二道保险临锚安全措施。 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。 检查紧线主要受力工器具是否合格并符合使用要求，紧挂线时 必须采用双保险措施。
40.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	感应电危害*	触电 高处坠落	15	1	3	45	低风险	施工段内的杆塔必须接好接地体并确认接地良好。 牵张设备可靠接地，牵张机手操作人员配备绝缘手套和干燥的 绝缘脚垫。 牵张设备出线端的牵引绳及导线必须安装地滑车。 验电、挂工作接地线，安全工具器符合要求。放线过程人员下导线 (钢丝绳) 处理故障前，应先安装临时工 作接地，消防感应电危害。 跨越不停电线路时，两侧杆塔放线滑车应接地。 绝缘工器具按规程规定定期检验合格
41.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	质量不合格的工器具	物体打击	15	1	3	45	低风险	使用前按规定进行拉力试验，并按规定填写工器具检查表。
42.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	转向现场受力内角侧作业	物体打击	5	2	3	30	低风险	牵引转向滑车围成的区域内侧严禁有人。 牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严 禁有人
43.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	处置导引绳被卡挂不当	物体打击	15	1	3	45	低风险	导、地线被卡阻时立即停车，应使用工具处理，严禁用手推拉 导、地线。 严禁跨越展放中的导、地线或站在导、地线的垂直下方或内

											角 侧。 放线钢绳的安全系数不得少于 3 倍
44.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	跨越设施无人看护	物体打击 触电 设备破损 架体倾覆	25	2	1	50	低风险	跨越架、路口派专人看管。 护架人员要穿反光衣，随时协助疏导交通。 跨越架悬挂安全警示标志
45.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	导引绳、牵引 绳有缺陷	局部停电物体打击	50	1	3	150	中风险	导引绳、牵引绳的安全系数不得小于 3，严格按照施工方案执 行。导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在 使用前由专人检查。钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁 使用。
46.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	杆塔滑轮无人看护	高处坠落	15	1	3	45	低风险	杆塔滑轮特别是耐张塔滑车设专人看护。 放线信号传达做到迅速、清晰，通信联络畅通
47.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	地锚埋深不符合安全规程要求	物体打击	25	2	1	50	低风险	地锚深度、方向必须按作业指导书要求进行开挖，地锚须验收 合格后方可掩埋。 锚线工具选择必须符合作业指导书要求
48.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	导、地线地面 临锚，没有相 互独立，使用 的临锚工器具 不能承受全部 紧线张力	物体打击	25	1	1	25	低风险	导地线临锚装置必须经过受力计算，导、地线地面临锚和过轮 临锚相互独立。 特殊跨越的地面临锚，导、地线设双重保护。 临锚工器具选用与导线匹配，能承受全部紧线张力。 使用双钩或花篮作临锚时，花篮要用铁丝绑扎固锁，双钩要卸 去手柄

49.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	升空操作不按安全规程规定程序作业	物体打击	25	2	1	50	低风险	使用压线装置进行升空作业，严禁直接用人力压线。 直线松锚升空前使用压线工具将导引绳或导地线压住，松开上 一个紧线档和本紧线档的自身临锚，然后操作压线工具将导线 缓慢升空，升空时严禁直接用人力压线。 压线滑车设控制绳并缓慢回松，防止压线滑车突然脱钩坠落伤 人 升空前应核实跨越带电线路及重要跨越物距离，防止升空后导 线距离与跨越物安全距离不足。
50.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	紧线操作不按安全规程规定程序作业	物体打击	25	2	1	50	低风险	做好安全监护。 在紧线、挂线、松线过程中任何人不得站在导、地线垂直下方 。 不得跨越将离地面的导线或避雷线。 监视行人不得靠近牵引中的导线或避雷线。 传递信号及时、清晰，护线人员不得擅自离岗。 紧线段内的跨越架、建筑物、交叉路口、转向滑车处、导地线 上扬点及距居民区、人员集中地方比较近的线段设专人监护
51.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	手扳葫芦防脱钩装置失效*	高处坠落 物体打击	15	1	3	45	低风险	检查手扳葫芦的吊钩、链条、转动装置及刹车装置等合格后方 可使用。 手扳葫芦防脱钩装置齐全有效。 手拉链或者扳手的拉动方向与链槽方向一致，不得斜拉硬搬， 操作人员不得站在葫芦正下方。带负荷停留较长时间或过夜时，将手拉链或扳手绑扎在起重链 上，并采取保险措施
52.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	紧线时信号传递不明确，通 信联络不畅通	高处坠落	25	2	1	50	低风险	通信联络信号传达迅速、清晰、畅通，信号不明时严禁紧线作 业。

53.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	紧线现场布置不符合安全要求	物体打击	5	1	3	15	可接受风险	按施工技术措施或作业指导书的规定进行现场布置及选择工器 具。紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、避雷线 (光缆) 的 临锚准备应设置完毕。 牵引锚桩距紧线杆塔的水平距离满足安全施工技术的规定。锚 桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。 紧线的卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用
54.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	紧线工具与导 、地线规格不 匹配	高处坠落	25	2	1	50	低风险	使用专用紧线工具且规格与线材规格匹配，不得代用。 紧线工具有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时 严禁使用。 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面有裂纹或变形 等情况时严禁使用
55.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	断线时跑线	物体打击/触电	50	2	1	100	中风险	待割的导线在断线点两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力 强行断线。 导线割断后通过滑车将导线松落至地面。 作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁 抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人
56.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	张力放线无人指挥	物体打击	25	1	1	25	低风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，张力放线 的牵引场、张力场设专人指挥，放线段内各跨越处、人行道、 转角塔、上扬点等及走板设有专人负责监护。无人指挥严禁进 行放线作业。
57.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	失控的尾线	物体打击	25	2	1	50	低风险	展放导地线、牵引绳将要放完时减速牵引，剩下的尾线或尾绳 还有 6 圈左右时停止牵引，使用人力把剩余部分倒出来。
58.	架线工程施工	导地线架设 与	架线与拆除导	接近未停电的	触电	25	2	1	50	低风险	临近带电化开作业时，人体与带电体的安全距离需满足安规要 求。

		拆除	地 线(含光缆)	带电体							
59.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	接地的带电线路	触电	15	2	1	30	低风险	施工负责人接到停电工作命令后，严格按照规程及工作票进行 验电，确定无电后方可进行接地
60.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	验电操作不规范	触电	15	1	3	45	低风险	验电时必须逐项进行，同杆塔设有多层电力线时，必须先验低 压再验高压，先验下层再验上层
61.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	未挂接地线的停电线路	触电	25	2	1	50	低风险	经验证确实停电后，必须立即在工作范围内两端挂工作接地 线，同时将三相短路。接地线挂好后，施工负责人方准下令进 行施工
62.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	未挂接地线的停电分支线路	触电	15	2	1	30	低风险	凡有可能送电到停电线路的分支也必须加挂工作接地线。
63.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	不可靠的接地线	触电	15	1	3	45	低风险	工作前，必须先检查接地线完好、可靠后方可进行工作
64.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	未检查的接地	触电	25	2	1	50	低风险	工作间断或过夜时施工段内的全部工作接地必须保留，再进行 工作时，首先应检查接地线是否完好、可靠后方准再次进行工 作。
65.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	遗漏未拆除的接地线	局部停电	15	2	1	30	低风险	工作结束后，现场施工人员负责人必须对现场工作情况进行全 面检查，待全部作业人员 (包括工具、材料) 撤离后，清点人 数，拆除各点工作接地线，撤离现场后，传令负责人方可宣布 停电工作完毕，人员撤离现场，将停电命令交给运行单位。
66.	架线工程施工	导地线架设 与	架线与拆除导	滞留在线路上	触电	15	2	1	30	低风险	工作结束后，现场施工人员负责人必须对现场工作情况进行全 面检

		拆除	地 线(含光缆)	的作业人员							查，待全部作业人员 (包括工具、材料) 撤离后，清点人 数，拆除各点工作接地线，撤离现场后，传令负责人方可宣布 停电工作完毕，人员撤离现场，将停电命令交给运行单位。
67.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	重返带电线路的作业人员	触电	15	2	1	30	低风险	工作接地拆除，停电命令已交，就视为线路已经带电，严禁任 何人再攀登带电杆塔进行工作。
68.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	架线与拆除导地 线(含光缆)	连接部位脱落导致的跑线	物体打击/触电	50	1	3	150	中风险	加强关键连接部位的检查。线头与牵引网套的连接指派专人负 责检查。 导线换盘前应在张力机前侧做好导线临锚，地锚深度应符合措施要求，停机锚线前线盘内导线不得少于 6 个圈。 换盘时两盘子导线间应采用双头牵引网套连接，线头应套入牵 引网套端部，保证有效连接度，牵引网套与线头的严格按措施 要求进行绑扎，绑扎两道，每道不少于 5 匝。 按措施要求进行张力控制，控制牵引绳或导线与封网的高度， 减小跑线时的冲击力，确保封桥索主承力绳的安全系数。 封网主承力绳地锚深度应严格按措施要求进行开挖，且其对地夹角要求不大于 25° ，地锚规格应符合要求，两根主承力绳不 得锚固在同一个地锚上。 封网主承力绳必须采取双保险措施，凡是落地的锚固点必须派 专人负责监护及守卫，避免人为破坏。 跨越档要求悬挂接地滑车。挂滑车前应对滑车的关键连接件进 行检查，避免因滑车连接件强度降低引起的滑丝引起的滑车脱 落现象。 导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固 严格按措施

											要求施工。跨越档要求进行塔上的临时锚固。 各导线、光缆临锚设施应严格按措施要求进行配置，必须保证 地锚洞的深度，地锚埋设前应报项目部安全专责验收，并经监 理工程师签字认可才允许进行填埋。
69.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	导地线压接	手指伸入压模内	夹伤	5	2	3	30	低风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，不得将手 指伸入压模内。
70.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	导地线压接	无操作平台的高空压接	物体打击	15	1	1	15	可接受风险	高空压接施工，多分裂导线设操作平台，压接机和液压钳要有 防坠落的稳固措施；现场设专人监护，压接作业下方严禁有人。
71.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	导地线压接	未系安全带进行高空压接	高处坠落	15	1	1	15	可接受风险	开工前，施工负责人对操作人员进行安全技术交底，现场设专 安全监护人，作业人员高空压接操作前系好安全带，并拴在牢 固的构件上。
72.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	导地线压接	未接地进行压接	触电	15	1	3	45	低风险	导地线压接操作前，使用符合规定要求的接地线进行接地。
73.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	导地线压接	未使用压线工具升空	物体打击	1	3	6	18	可接受风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，升空作业 使用压线装置，严禁直接用人力压线，压线滑车应设控制绳， 压线钢丝绳回松应慢速。
74.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	未正确佩戴安全帽的人员	物体打击	25	2	1	50	低风险	对作业人员进行安全技术交底，作业现场监护到位，作业人员 进入施工现场正确佩戴安全帽.
75.	架线工程施工	导地线架设 与	紧线、附件安	未系安全带的	高处坠落	25	1	1	25	低风险	对作业人员进行安全技术交底、并设专人监护，高处作业人员 系好

		拆除	装 (含光缆)	高处作业人员							安全带 (绳) .
76.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	系在绝缘子串上的安全带	高处坠落	25	1	1	25	低风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人 监护，附件安装时，安全带拴在横担主材上，不得直接栓在绝 缘子串上。
77.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	不合格的专用工器具	物体打击	25	2	1	50	低风险	附件安装前，作业人员对专用工具进行外观检查，不符合要求 者严禁使用。
78.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	感应电	触电	25	2	1	50	低风险	在附件安装操作前，使用合格的接地线接地后再进行操作。
79.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	高空作业下方有人	物体打击	25	2	1	50	低风险	作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人 监护，附件安装时，高空作业下方和吊件下方不得有人
80.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	悬挂点不对的提升工具	高处坠落	25	2	1	50	低风险	提线器或链条葫芦挂在横担的施工孔上提升导线；若无施工 孔，使用钢丝绳套挂在横担主材上，并用圆木和软物保护。
81.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	超荷载使用的钢丝绳套	高处坠落	15	2	1	30	低风险	作业前，对钢丝绳受力进行计算，确定受力荷载后再选用钢丝 绳。
82.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	无二道防护绳的附件安装	高处坠落	15	1	3	45	低风险	作业前进行安全技术交底，附件安装离开杆塔本体结构时，作业人员使用二道防护绳 (速差保护器) 作业。
83.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	断裂的金具	绞伤/打击	25	2	1	50	低风险	金具连接需按图施工，安装完成后应逐一对照图纸检查。
84.	架线工程施工	导地线架设 与	紧线、附件安	坠落的导、地 线	高处坠落	15	2	1	30	低风险	开工前进行安全技术交底，并设专人监护，采取钢丝绳套打好 双保

		拆除	装 (含光缆)								险。
85.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	未绑扎牢固的物品	物体打击	25	1	3	75	中风险	施工负责人对提升的金具、工具用绳索绑扎进行检查，确认牢 固后方可操作，并且垂直下方不得站人。
86.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	抛掷的物品	物体打击	15	1	1	15	可接受风险	开工前进行安全技术交底，现场设监护人，使用绳索传递所用 的工具、材料。
87.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	无监护人的作业	打击、坠落	15	1	1	15	可接受风险	高空作业时，杆塔下设监护人，监护人随时要观察作业人员活 动情况，发现违章作业及时纠正。
88.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	坠落的放线滑车	设备破损	15	1	1	15	可接受风险	开工前进行安全技术交底，拆除放线滑车用绳索绑紧滑车向下 松滑，并加强现场监护，严禁将滑车直接向下扔。
89.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	安全距离不够的飞车	碰撞、触电	25	1	1	25	低风险	开工前进行安全技术交底，加强现场监护，飞车越过飞车通过 跨越架、 电力线、通讯线要慢行通过，保证对带电体的安全距 离。
90.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	恶劣的天气	高处坠落	25	2	1	50	低风险	密切留意天气预报，遇到黄色以上预警天气，作业人员停止高 处作业，马上下塔。
91.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	转移时失去保护	高处坠落	15	2	1	30	低风险	人员跨过间隔棒或经过绝缘子串转移工作位置时，采用双保 险，保持不失去保护
92.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	无监护人的飞车作业	触电	25	2	1	50	低风险	飞车附件经过带电线路时，必须设随车监护人，留意下面的危 险情况
93.	架线工程施工	导地线架设 与	紧线、附件安	潮湿的绝缘绳	触电	15	2	1	30	低风险	在带电线路上方的导线上测量间隔棒的距离时，严禁使用潮湿 量绳

		拆除	装 (含光缆)								或带金属量绳。
94.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	无人监护的转向滑车	物体打击/高处坠落	50	1	1	50	低风险	对紧线段内的转向滑车设专人监护，确认安全后，方可向指挥 人员报告可以进行紧线。
95.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	无人监护的上扬导地线	物体打击/高处坠落	15	1	1	15	可接受风险	对紧线段内导线上扬处，设专人监护，根据技术文件提供的压 线工具进行压线，确认安全后，方可向指挥人员报告可以进行 紧线。
96.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	距离杆塔太近的牵引地锚	设备破损	25	2	1	50	低风险	作业前，施工负责人检查牵引地锚距紧线杆塔的水平距离，确 认其满足施工措施要求、埋设可靠后方可作业， 以免距离太近 导致下压力过大。
97.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	与受力方向不一致的地锚马道	物体打击	15	1	3	45	低风险	敷设地锚前， 由施工负责人进行检查地锚马道布置情况，确认 与受力方向一致后方可埋设地锚。
98.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	过牵引挂线	物体打击/高处坠落	25	1	3	75	中风险	挂线时，当金具接近挂点时应停止牵引，过牵引长度不能超过 GB50233 规定，然后操作人员方可从安全位置到挂线点进行操 作，挂线时随时观测驰度， 以免牵引力过大。
99.	架线工程施工	导地线架设 与拆除	紧线、附件安装 (含光缆)	超负荷使用的临锚工器具	物体打击	5	2	3	30	低风险	工器具的选用按各自能承受全部紧线张力选用，同时考虑因过 牵引而产生的张力。

六、施工安全保证措施

6.1 安全责任制

6.1.1 高处作业人员的安全责任：

（1）凡参加高处作业的人员，应每年进行一次体格检查。未经体检人员不得参加高处作业。

（2）高处作业人员应衣着灵便，穿软底鞋，并正确使用个人防护用具。接触导地线前加挂个人保安地线，释放感应电。

（3）高处作业人员必须系好安全带（绳）。安全带（绳）必须拴在牢固的构件上，并不得低挂高用。施工过程中，应随时检查安全带（绳）是否拴牢。

（4）高处作业所用的工具和小件材料（如螺栓等）应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。

（5）高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。

（6）作业人员在上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登。在间隔大的部位转移作业位置时，应增高临时扶手，不得沿单根构件上爬或下滑。

（7）遇有雷雨，暴雨、浓雾、六级及以上大风等恶劣天气下，不得进行高处作业。

（8）高处作业必须设置安全监护人。无安全监护人不得登高作业。

（9）不准酒后人员高处作业。

6.1.2 放线负责人的安全职责：

（1）熟悉放线区段的交叉跨越情况及交通道路情况。

（2）负责现场全面指挥和安全责任。

（3）放线前，负责安排责任心强的人员进行护线及领线。

（4）负责及时与各岗位人员取得联络，明确信号，发现异常现象，应派员处理后再继续放线。

（5）张力放线时，放线负责人即总指挥，应在张力场负责全面指挥。

（6）张力放线中，应指定一名副指挥，让其在牵引场负责指挥及联络。

（7）负责放线前的检查，放线过程的联络，放线后进行临锚等。

6.1.3 紧线负责人的安全职责：

（1）紧线负责人应在操作塔处进行指挥并全面负责。

（2）负责与紧线段各岗位人员联络，特别是与弛度观测人密切联系，尽量避免过

牵引。

（3）负责紧线前的系统检查。

（4）负责指挥按规定方法进行挂线。

（5）负责检查各处的接地设施。

6.2 停电安全措施

6.2.1 停电要求安全措施

接到停电工作负责人指令“500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线已停电”的通知后，在现场安全员的监护下，验电人员登上下表塔号进行验电、挂接地，工作人员必须带上绝缘手套，穿着绝缘鞋，用经检验合格的 500kV 验电器（或验电棒）分别对 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线进行验电。

6.2.2 线路检修应装设的接地线位置

1、500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线转检修状态应装设接地线位置

线路名称及杆号	500kV 上渡甲线 N1 塔 A 相小号侧	500kV 上渡甲线 N1 塔 B 相小号侧	500kV 上渡甲线 N1 塔 C 相小号侧
接地线编号	广东火电-#51	广东火电-#52	广东火电-#53
线路名称及杆号	500kV 上渡乙线 N1 塔 A 相小号侧	500kV 上渡乙线 N1 塔 B 相小号侧	500kV 上渡乙线 N1 塔 C 相小号侧
接地线编号	广东火电-#54	广东火电-#55	广东火电-#56
线路名称及杆号	500kV 上渡甲线 N99 塔 A 相大号侧	500kV 上渡甲线 N99 塔 B 相大号侧	500kV 上渡甲线 N99 塔 C 相大号侧
接地线编号	广东火电-#57	广东火电-#58	广东火电-#59
线路名称及杆号	500kV 上渡乙线 N99 塔 A 相大号侧	500kV 上渡乙线 N99 塔 B 相大号侧	500kV 上渡乙线 N99 塔 C 相大号侧
接地线编号	广东火电-#510	广东火电-#511	广东火电-#512
工作负责人及联系方式	负责人：范现彪　　联系电话：15119960833		

6.2.3 验电

1、技术措施

（1）进行验电操作前，需检查确认与被测电压等级相同的高压验电器表面无破损、裂纹，合格证必须在有效期内；而且还要进行自检试验，确认验电器警报音箱良好。按下验电器上试验按钮应有警报音，发光二极管发出闪光。若自检发现无声光指示和报警时，不得进行验电操作。

（2）装设接地线前，应先验电；验电时应戴绝缘手套并有专人监护。

（3）直接验电时，应在预接地处逐相验电。验电时，绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线，根据有无放电声或火花的方式，判断线路是否有电。

（4）验电人员复诵用语“500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线确无电压”。

作业项目	检修质量关键节点（薄弱点）	检修中需采取的预控措施或验收确认要求	控制类型	检查方式
验电	应戴绝缘手套	验电时应戴绝缘手套，使用绝缘绳。	H	望远镜观察
	验电部分应接触导线	验电部分应接触导线，根据有无放电声或火花的方式，判断线路是否有电	H	望远镜观察

6.2.4 装拆接地线

1、技术措施

（1）验明线路确无电压后，应立即安排具备资格且有装拆接地线经验的高空人员逐极安装接地线，装拆接地线应有人监护，人体不应碰触未接地的导地线。

（2）装设接地线时，应先装接地端，后装导体（线）端，拆除接地线的顺序与此相反。接地线应接触良好、连接可靠。

（3）装拆接地线的高空人员须正确穿戴合格有效的绝缘鞋、绝缘手套、绝缘屏蔽服、安全帽及安全带等安全防护用品，并使用绝缘棒或专用的绝缘绳，人体不应碰触接地线；禁止用个人保安线代替接地线。

（4）作业现场装设的接地线应纳入工作票，工作负责人应确认所有工作接地线已安装完成后，方可开工。工作负责人与接地线装设人员复诵确认“在 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线的接地线已经装设好”。

（5）作业人员应在接地线的保护范围内作业。禁止在无接地线或接地装设不齐全

的情况下进行停电检修作业。在工作地段各端装设好接地线，落实现场其他所需安全措施后，工作负责人与各小组负责人办理派工单许可手续，并明确工作票所列工作接地线均已装设好，可以开展工作，各小组方可工作，工作负责人填写工作负责人沟通管控确认表。

（6）全部工作结束后，塔上检修人中与监护人员复诵“经检查塔上线上无遗留物，申请下塔”。小组负责人必须检查所检修的线路段落状况，核实塔上、导线上、绝缘子串上无遗留的工具、材料、个人保安线等，并确认本小组全部工作人员均已从塔上撤下后，方可向工作负责人汇报工作完工。工作负责人在得到全部工作小组的完工汇报后，并确认所有工作人员（拆接永久接地线组员外）已安全离开现场(填写工作负责人沟通管控确认表)，方可命令实施检修小组在实施线路相应杆塔号拆除工作接地线。并与接地线拆除人员复诵“ 在 500kV 上渡甲线、500kV 上渡乙线塔上的接地线已经拆除”，核对好数量及编号，确认无误后向工作许可人办理工作终结手续。

6.3 张力放线的安全措施

6.3.1 吊挂绝缘子串前，应检查绝缘子串弹簧销是否齐全到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人。

6.3.2 牵引场转向布置时应遵守下列规定：

（1）使用专用的转向滑车，锚固必须可靠。

（2）各转向滑车的荷载应均衡，不得超过其允许承载力。

（3）牵引过程中，各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。

6.3.3 转角塔的预倾滑车及上扬处的压线滑车必须设专人监护。

6.3.4 牵引过程中，牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人。

6.3.5 导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前应由专人检查；钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。

6.3.6 张力放线前应由专人检查下列工作：

（1）牵引设备及张力设备的锚固必须可靠，接地应良好。

（2）通信联络点不得缺岗。

（3）转角塔放线滑车的预倾措施和导线上扬处的压线措施必须可靠。

（4）交叉、平行或临近带电体的接地措施必须符合安全规程的规定。

6.3.7　张力放线必须具有可靠的通信系统。牵引场、张力场必须设专人指挥。总指挥在张力场，副总指挥在牵引场。

6.3.8　展放的导引绳不得从带电线路下方穿过。

6.3.9　牵引时接到任何岗位的叫停信号都必须立即停止牵引；张力机必须按现场指挥的指令操作。

6.3.10　导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数不得少于 6 圈。

6.3.11　导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚安全措施。

6.3.12　旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。

6.3.13　牵引过程中发生导引绳、牵引绳或导线跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，必须停机处理。

6.4.液压的安全措施

6.4..1 使用前应检查液压钳体与顶盖的接触口。液压钳体有裂纹者严禁使用。

6.4..2　液压机启动后先空载运行检查各部位运行情况，正常后方可使用；压接钳活塞起落时，人体不得位于压接钳上方。

6.4..3　放入顶盖时，必须使顶盖与钳体完全吻合；严禁在未旋转到位的状态下压接。

6.4..4　液压泵操作人员应与压接钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过荷载。

6.4..5 压接前，使用长效导电脂在待压的导地线部分均匀涂抹，并用钢丝刷轻轻打磨。

6.5 紧线施工的安全措施

6.5.1　紧线的准备工作应遵守下列规定：

（1）按施工技术措施的规定进行现场布置及选择工器具。

（2）铁塔的部件应齐全，螺栓应紧固。

（3）紧线铁塔的临时拉线和补强措施以及导、地线的临锚准备应设置完毕。

6.5.2　牵引锚桩距紧线操作铁塔的水平距离应满足安全施工技术的规定；锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。

6.5.3　紧线前应由专人检查下列工作：

（1）通信畅通。

（2）埋入地下或临时绑扎的导、地线必须挖出或解开；导、地线应压接、升空完

毕。

（3）障碍物以及导、地线跳槽应处理完毕。

（4）分裂导线不得相互绞扭。

（5）各交叉跨越处的安全措施可靠。

6.5.4　紧线过程中，监护人员应遵守下列规定：

（1）不得站在悬空导、地线的垂直下方。

（2）展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

（3）不得跨越将离地面的导线或地线。

（4）监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。

（5）传递信号必须及时，清晰；不得擅自离岗。

6.5.5　紧线应使用卡线器，卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用。卡线器应设置备用保护，防止跑线。

6.5.6　耐张线夹安装应遵守下列规定：

（1）高处安装导、地线的耐张线夹时，必须采取防止跑线的可靠措施。

（2）在铁塔上割断的线头应用绳索放下。

（3）地面安装时，导、地线的锚固应可靠，锚固工作应由技工担任。

6.5.7　挂线时，当连接金具接近挂线点时应停止牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。

6.5.8　挂线后应缓慢回松牵引绳，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和铁塔的受力变形情况。

6.5.9 分裂导线的锚线作业应遵守下列规定：

（1）导线在完成地面临锚后应及时在操作塔设置过轮临锚。

（2）导线地面临锚和过轮临锚的设置应相互独立，工器具必须按各自承受全部紧线张力选用。

6.6 附件安装的安全措施

6.6.1 附件安装前，作业人员必须对专用工具和安全保护用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。

6.6.2 相邻杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。

6.6.3 链条葫芦应挂在横担的施工孔上提升导线；无施工孔时，承力点位置应经计

算确定，并在绑扎处衬垫软物。

6.6.4 附件安装时，安全带（双保险）应拴在横担主材上，不得拴在绝缘子串上；安装间隔棒时，安全带可拴在一根子导线上，二道延长保护绳必须拴在整相导线上。

6.6.5 在跨越电力线、公路等的线段铁塔上安装附件时，必须采取防止导线或地线坠落的措施。

6.6.6 在导线上测量间隔棒距离时，应使用干燥的绝缘绳，严禁使用带有金属丝的测绳。有交叉跨越时，要防止电击，测绳移动时要一人拿绳头一人拿绳尾，不能让测绳下垂，保证与跨越的电力线、跨越物的安全距离。

6.6.7 拆除放线滑车时，不得直接用人力松放。

6.7 预防电击的安全措施

6.7.1 为预防雷电、感应电以及临近高压电力线作业时，必须按安全技术规定安装可靠的接地装置。

6.7.2 装设接地装置应遵守下列规定：

（1）各种设备及作业人员的保安接地线的截面均不得小 16mm^2；停电线路的工作接地线的截面不得小于 25mm^2。一定要使用正规的接地线。

（2）装设接地线时，必须先接接地端，后接导线或地线端；拆除时顺序相反。

6.7.3 张力放线时的接地应遵守下列规定：

（1）架线前，放线施工段内的铁塔均必须接好接地体并确认接地良好。

（2）牵引设备及张力设备应可靠接地；操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

（3）牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上必须安装接地滑车。

（4）跨越不停电线路时，两侧杆塔的放线滑车应接地。

6.7.4 紧线时的接地应遵守下列规定：

（1）紧线段内的接地装置应完整并接触良好。

（2）耐张塔挂线前，应用导体将耐张绝缘子串短接。

6.7.5 附件安装时的接地应遵守下列规定：

（1）附件安装作业区间两端必须装设个人保安接地线。

（2）作业人员必须在装设接地线后，方可进行附件安装。

（3）地线附件安装前，必须采取接地措施。

（4）附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除。

6.8 预防跑线的安全措施

6.8.1 加强关键连接部位的检查。线头与牵引网套的连接指派专人负责检查。

6.8.2 导线换盘前应在张力机前侧做好导线临锚，地锚深度应符合措施要求，停机锚线前线盘内导线不得少于 6 个圈。

6.8.3 换盘时两盘子导线间应采用双头牵引网套连接，线头应套入牵引网套端部，保证有效连接度，牵引网套与线头的严格按措施 要求进行绑扎，绑扎两道，每道不少于 5 匝。

6.8.4 按措施要求进行张力控制，控制牵引绳或导线与封网的高度，减小跑线时的冲击力，确保封桥索主承力绳的安全系数。

6.8.5 封网主承力绳地锚深度应严格按措施要求进行开挖，且其对地夹角要求不大于 25° ，地锚规格应符合要求，两根主承力绳不得锚固在同一个地锚上。

6.8.6 封网主承力绳必须采取双保险措施，凡是落地的锚固点必须派专人负责监护及守卫，避免人为破坏。

6.8.7 跨越档要求悬挂接地滑车。挂滑车前应对滑车的关键连接件进行检查，避免因滑车连接件强度降低引起的滑丝引起的滑车脱落现象。

导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固严格按措施要求施工。跨越档要求进行塔上的临时锚固。

6.8.8 各导线、光缆临锚设施应严格按措施要求进行配置，必须保证地锚洞的深度，地锚埋设前应报项目部安全专责验收，并经监理工程师签字认可才允许进行填埋。

6.9 预防断线的安全措施

6.9.1 导地线架设线必须经拉力试验合格后才能使用，

6.9.2 导地线架设过程中，严格控制张牵力，禁止过牵引。

6.9.3 紧线、压接时，待割的导线在断线点两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力强行断线。

6.9.4 导线割断后通过滑车将导线松落至地面。作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁 抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人。

七、施工管理组织结构及人员配备和分工

7.1 管理组织机构及岗位职责

1、 施工管理组织机构

表 7-1 施工管理组织机构表

序号	姓名	职务	联系电话
1	郑少鹏	项目经理	13602271557
2	向剑锋	项目副经理	13710974545
3	鲁宗灵	项目总工	15692012907
4	曾金伟	协调主管	13632393805
5	袁德盛	施工部长	18080035992
6	王庸华	施工副部长	18003060522
7	范现彪	工作负责人	15119960833
8	袁昌耀	安全员	15816799518
9	杨小林	架线班组应急负责人	13503024692
10	黄水木	材料站	13885498083

2、 管理职责

表 7-1 组织机构岗位职责一览表

序号	职务	岗位职责
1	项目经理	（1）贯彻执行国家法律、法规、政策和强制性标准，执行公司管理制度。接受上级单位的监督与检查。 （2）建立项目质量、安全、文明施工管理机构，并监督其有效运行。 （3）对基础及接地施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。参加工程关键部位验收、主持竣工验收。 （4）在授权范围内负责与公司管理层、施工班组、建设单位、监理单位等的协调施工中存在的问题。
2	项目总工	（1） 全面负责基础及接地施工的技术管理工作，协助项目经理抓好各项质量、安全管理工作。 （2） 主持编制施组，审批安健环等其他方案，并进行工程交底。主持项目部施工图

序号	职务	岗位职责
		内部审查，参加业主组织图纸审查，参与工程验收和竣工验收。 （3） 负责技术方面与建设、设计、监理等有关单位的联系。
3	施工技术部长	（1） 负责工程施工过程中的施工技术、进度、生产调度等具体管理工作。 （2） 负责工程施工组织设计、施工方案、作业指导书等技术文件的实施。 （3） 负责编制基础及接地施工方案、作业指导书并进行技术交底。
4	质量管理部长	（1） 负责编制质量保证大纲、工程创优策划书。 （2） 负责质量监督检查，参加工程质量检查、验收评定等质量管理工作。 （3） 积极配合监理工程师的质量监督工作。
5	安全管理部长	（1） 负责编制安健环方案，制定安全保证措施和管理制度并监督执行。 （2） 进行安全教育和培训，组织安全活动日，指导兼职安全员工作。 （3） 负责工程安全风险评估，监督检查施工现场安全、文明施工情况。
6	档案信息部长	（1） 负责项目部档案、信息管理工作。 （2） 负责技术标准、施工图纸、技术资料、施工记录等的管理。
7	综合部长	（1） 负责工程材料的采购、检验、运输、保管、标识等工作，以及甲供材料、设备的交接、验收、保管等工作。 （2） 负责施工机具管理以及计量器具周期检验等工作。 （3） 负责施工现场的宣传报道，创造良好的工作环境，建设文明工地。
8	施工队长	对所负责的施工任务负全责，组织人员对现场进行平面布置，进行工器具、材料准备，严格执行施工方案，合理组织、安排人员施工。
9	施工人员，共计 200-212 人	服从现场负责人指挥，认真做好本岗位的安全工作，严格按照安规执行操作。

4、施工人员配置和分工：

根据本次停电施工任务，决定投入 2 个架线队，具体施工任务安排由现场总负责分工安排。

铁塔组（每个队伍）			
序号	工作岗位	人数	备注
1	现场指挥	1	重要岗位
2	安全监督	1	重要岗位，必须专责

3	塔上作业	8	重要岗位，持证上岗
4	地面组装	8	
5	机动绞磨手	2	重要岗位，持证上岗
6	拉磨绳	2	拉磨尾绳不少于 2 人
7	控制绳	（8）	由地面组装人员兼任
合计		22	
架线组（每个队伍）			
序号	工作岗位	人数	备注
1	现场指挥	1	重要岗位
2	安全监督	1	重要岗位，必须专责
3	塔上架线作业	8	重要岗位，持证上岗
4	牵张机操作手	2	
5	机动绞磨手	2	重要岗位，持证上岗
6	液压工	2	重要岗位，持证上岗
7	测工	1	
8	地面配合人员	5	
合计		22	

八、验收要求

8.1 本工程执行的主要验收标准

本工程基础验收执行的主要验收标准如下表所示，在施工验收过程中必须严格执行。

序号	验收标准编号	验收标准名称	备注
1.	DL5279-2012	《输变电工程达标投产验收规程》	
2.	2016 年版	《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）	
3.	DL/T5234-2010	《±800kV 及以下直流输电工程启动及竣工验收规程》	
4.	DL/T5235-2010	《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工及验收规程》	
5.	DL/T5236-2010	《±800kV 及以下直流架空输电线路工程施工质量检验及评定规程》	

序号	验收标准编号	验收标准名称	备注
6.	Q/CSG213003-2017	《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》	
7.	Q/CSG213009-2017	《中国南方电网有限责任公司基建质量管理办法》	
8.	/	《广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）建设管理纲要》及其它策划文件	
9.	/	广东 500 千伏碧山输变电工程（标段二）施工图设计文件	

8.2 验收程序

由于本次工作时间较为紧迫，故需在每个分部工程完成当天内完成施工单位三级自检、消缺，第二上报监理、业主进行预验收，预验收合格当天报河源供电局验收。

8.3 工程质量检查要求

8.3.1 铁塔组立的质量要求

（1）铁塔组立后，各相邻节点间主材弯曲不得超过 1/800。

（2）铁塔组立后，塔脚板应与基础面接触良好，有空隙时应垫铁片，并灌注水泥沙浆。

（3）铁塔组立结束后，必须将螺栓全部紧固一次，架线后应再复紧一次。复紧并经监理检查扭矩合格后，应随即按要求加装防盗螺栓及防松罩。

（4）根据铁塔施工图纸和铁塔施工图纸会审纪要要求，螺栓扭矩值采用 4.8 级-8.8 级表 7-2 螺栓紧固扭矩值规定如下：

对 4.8-8.8 级的一般受剪螺栓，输电铁塔施工时，螺栓施加的扭矩值，规定如下表 8-1：

螺栓规格	4.8 级扭矩值（N·m）	6.8 级扭矩值（N·m）	8.8 级扭矩值（N·m）
M12	40	50	/
M16	80	80	90
M20	120	150	170
M24	/	250	280

（5）铁塔组立完成后，应测量其倾斜值，转角塔不应向受力侧倾斜。

（6）铁塔组立的允许偏差应符合表 8-2 的规定。

允许偏差范围	电压等级

项目	高塔
铁塔结构根开	-
直线铁塔结构倾斜	1.0‰
节点间主材弯曲	1/850
转角塔向受力反侧倾斜	大于 0，并符合设计要求
螺栓紧固率	组塔后 96%；架线后 98.5%

8.3.2 架空线连接的质量要求

1、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

2、导线或避雷线采用液压连接时，压接人员要持证上岗。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。

3、导线或避雷线必须使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度在架线施工前应进行试件试验。试件不得少于 3 组。其试验握着强度对液压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的 95%.

4、切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

5、连接前必须将导线或避雷线上连接部分的表面，连接管内壁以及穿管时连接管可能接触到的导线表面用汽油清洗干净。避雷线无油污时可只用棉纱擦拭干净。钢芯有防腐或其他附加物的导线。

6、液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层导电脂，并应用细铜丝刷清刷表面氧化膜，应保留导电脂进行连接。导电脂必须具备下列性质：

（1）中性；

（2）流动温度不低于 15℃，有一定粘滞性；

（3）接触电阻低。

7、在液压前后必须复查连接管在导线或避雷线上的位置，保证管端与导线或避雷线上的印记在压前与定位印记重合，在压后与检查印记距离符合规定。

8、接续管及耐张线夹压后应检查其外观质量,并应符合下列规定

（1）使用精度不低于 0.1mm 的游标卡尺测量压后尺寸，其允许偏差必须符合规定；

（2）飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用砂纸磨光；

（3）弯曲度不得大于 2%，有明显弯曲时应校直，校直后的连接管严禁有裂纹，达

不到规定时应割断重接；

（4）钢管压后凡锌皮脱落者，均涂防锈漆。

9、在一个档距内每根导线或避雷线最多允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，并应满足下列规定：

（1）各类管与耐张线夹间的距离不应小于 15m；

（2）接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于 5m；

（3）接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于 0.5m；

8.3.3 紧线的质量要求

1、观测弧垂时的实测温度应能代表导线或避雷线的温度，温度应在观测档内测量。

2、相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，其相对偏差应符合下列规定：

分裂导线同相子导线的弧垂允许偏差应为 50mm。

3、架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。

4、连续上（下）山坡时的弧垂观测，当设计有特殊规定时按设计规定观测。其允许偏差值应符合有关规定。

8.3.4 附件安装的质量要求

1、绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，冰应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷瓶表面的泥垢。

2、金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

3、为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弧垂合格后应及时安装附件。附件（包括间隔棒）安装时间不应超过 5 天。

4、悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过 5°，且最大偏值不应超过 200mm。连续上（下）山坡处杆塔上的悬垂线夹的安装位置应符合设计规定。

5、安装铝包带时应符合下列规定：

（1）铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；

（2）所缠铝包带可露夹口，每条的中心与线夹中心应夹合，对导线包裹应紧固。

（3）将铝包带回头压入线夹压条内。

6、防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

7、分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5%，其余不应大于±3%。各相间隔棒安装位置应相互一致。

8、绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

9、 引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。

10、使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：

（1）安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触。

（2）应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。

（4）保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。

九、应急措施

为防止组塔施工中高处坠落、物体打击、触电、起重伤害、汛潮灾害等危害，保护人员安全和设备安全，杜绝重特大事故的发生，确保一旦发生灾害，能够及时有序、科学地采取相应有效措施，迅速排除危情造成的危害，最大限度地减少施工现场人员生命和财产损失，项目部根据公司应急预案制定相关的措施。

9.1 现场应急小组和职责

9.1.1 现场应急领导小组：

表 9-2 项目应急小组主要负责人联系电话及主要成员名单：

序号	姓名	职务	联系电话
1	郑少鹏	项目经理	13602271557
2	向剑锋	项目副经理	13710974545
3	鲁宗灵	项目副总工	15692012907
4	曾金伟	协调主管	13632393805
5	袁德盛	施工部长	18080035992
6	王庸华	施工副部长	18003060522
7	范现彪	工作负责人	15119960833
8	袁昌耀	安全员	15816799518
9	杨小林	立塔班组应急负责人	13503024692
11	黄水木	材料站	13885498083

表 9-3 附近医院地址及联系电话

医院名称	医院地址	联系电话	
义容镇卫生院	河源市紫金县义容镇西公路 6 号	0762-7107126	
紫金县人民医院	广东省河源市紫金县紫城镇金山大道西 163 号	0762-6792120	
河源市人民医院	河源市源城区文祥路 733 号	0762-3185200	

9.1.2 应急人员及职责

1、救险指挥中心

组　长：郑少鹏（电话：13602271557）

组员：向剑锋、鲁宗灵、王庸华、袁昌耀、张伯资等。

值班电话：15692012907

职责：在险情发生后，全面负责、协调参与应急行动，保证救险人员、设备，在任何时间要及时到位，并迅速向附近医院求救，同时向上级有关部门汇报。

根据施工险情具体情况，及时抢救和控制事故（环境危害）进一步扩大，各应急小组按预案分工投入抢险工作。

2、警联络组

组　长：向剑锋（电话：13710974545）

组员：袁昌耀、鲁宗灵。

职责：当发生险情和收到前情信息后，迅速使用电话或其他联络方式报告，并联系停电员负责必要的紧急停电。

报告时要沉着、冷静，讲明事发地点，风险大致情况和险情发生原因程度，报警人姓名，然后派人到路口接应救险人员和车辆。

3、救险组

组长：王庸华（电话：17726154697）

组员：张伯资、刘宇强。

职责：在险情发生和接到救险报警后，迅速赶到事发现场，采取一切必要措施控制险情，保护现场。

4、险情救护组

组长：鲁宗灵（电话：15692012907）

组员：曾金伟、徐小光。

职责：在救险行动中，积极组织人员采取适合措施，救护受伤人员，并将伤者救护到就近医院或在路口等待救援车辆，必要时拨打表 9-3 附近医院地址及联系话救护。

9.1.3 报告与现场保护

（1）重大事故发生后，事故单位应当立即做到：

A.迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延扩大。

B.严格保护事故现场。

C.立即拨打电话报警，同时如实报告公司应急小组领导和公司质安科、办公室。

（2）任何单位和个人对事故、事件不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。

（3）接到报告的有关部门应当立即组织力量对报告事项调查核实，及时报告调查情况。

（4）因抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件的，应当作好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。

9.2 应急预防

1）提前预防，能有效地减少甚至阻止灾害造成现场的材料、设备和施工现场人员带来的危害。因此，必须组织施工现场各级管理人员、施工人员进行应急技能的学习和培训，做好施工人员的技术交底工作。适时组织应急技能的演练，讲解防潮防汛基本知识。通过培训和演练，及时修正应急的不足和缺陷，逐步完善应急实施机制、培训演练内容和措施。

2）平时要注意收看天气预报，并与当地及业主的水文、气象部门保持密切联系，随时掌握准确、及时的水文和气象情况，对潮水、暴雨、洪水的袭击作出正确的分析、判断，提前做好各项防范准备。

3）在现场显著位置（通道可靠方便）配备适当的救生器具，如救生圈、救生衣、安全绳等。

4）手机、对讲机等联系工具保持畅通。

（1）自备发电机和照明专线保持良好工作状态。

（2）现场预备沙袋等物，利于堵水和引导水流方向。

（3）夜间派专人进行巡视值班，及时掌握现场情况，发现问题及时汇报以组织抢险处理。做好消防、医疗、交通管制、抢险救灾等各公共救援部门联系工作。

9.3 应急处理

1）重大事故发生后，事故单位主要负责人或现场人员按照应急预案的计划安排，采取积极有效的应急措施，立即停止施工，进行全方位的抢险救援和应急处理，争取短时间内，努力将损失、不利因素降至最小程度或消除。

2）负责应急抢险救援的单位、部门确定重大事故未能有效控制时，应当立即公司领导汇报提出启动重大事故应急救援预案的建议。启动重大事故应急救援预案由公司应急领导小组长批准后实施。事故单位主要负责人在抢险救援和事故调查处理期间不得擅离职守。

3）应急预案启动后，有关部门应当根据预案规定的职责要求，服从指挥，立即到达规定岗位，有效地处置重大事故，采取有关的控制措施。

4）火灾事故

（1）施工第一现场的施工人员应使用灭火器材进行第一时间的灭火工作，同时向项目部现场应急领导小组长汇报。

（2）现场应急领导小组长接报后，应马上组织应急小组成员和现场施工人员参与灭火工作，转移受伤人员和设备，如火势有不受控制的趋势时，应及时向当地消防部门求救。

（3）现场应急领导小组长根据事故发展情况，通知公司应急领导小组长，并及时向公司各部门求援，尽量使事故造成的损失减少，尽快恢复生产。

（4）火灾扑救的基本方法：

发生火灾事故，要根据燃烧物质，燃烧特点，火场的具体情况，正确使用消防器材，及时扑救初起火灾。

①火场上出现浓烟、高热、缺氧等致人伤亡时间，早在 5～6 分钟，晚的在 10～20 分钟，所以人员疏散时间必须控制在 3 分钟内全面疏散到安全地方。

②施工现场发生的火灾，多数是由于烧焊作业或遗留火种而引起的，如可燃什物，可用冷却灭火方法，将水或灭火剂直接喷射在燃烧的物体上，使其温度降低到燃点以下，达到灭火效果。

③如电器设备火灾，可用窒息灭火法，用不导电的灭火剂，立刻关闭电源，使用二氧化碳灭火器、干粉灭火器等，直接喷射在燃烧的电器设备上，阻止空气接触，达到灭火效果。

④油类火灾同样可用窒息灭火法，用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器等（严禁用水扑救）直接喷射在燃烧载油的器具上，阻止和氧气接触，达到灭火效果。

⑤火灾事故扑灭后，要保护好事故现场，由主管部门或消防部门对事故现场进行

调查、鉴定、确定起火原因。依照对发生火灾事故“四不放过”的原则，依法、依规对事故责任人进行处理。吸取火灾事故教训，落实整改措施，改进消防工作。通过火灾事例，教育全体员工，提高员工防火意识。

5）触电事故

（1）触电急救首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好。脱离电源就是要把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者；救护人员既要救人，也要注意保护自己。

（2）触电急救，必须分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡，放弃抢救。

（3）如果电流通过触电者入地，并且触电者紧握电线，可设法用干木板塞到身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断。剪断电线要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上。

（4）触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保护自身与周围带电部分必要的安全距离。

（5）当出现由于安装时使用的施工机械、设备、等漏电现象，引至人员发生触电时，第一现场其他施工人员应马上切断电源或用绝缘棒或干木棒将触电者与带电体隔离。

（6）高处发生触电，应争取时间及早在高处开始进行抢救。救护人员登高时应随身携带必要的工具和绝缘工具以及牢固的绳索等，并紧急呼救。为使抢救更为有效，应及早设法将伤员送至地面。在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速有效措施送至平台上。

（7）触电伤员送至地面后，应立即继续按心肺复苏法坚持抢救。

（8）触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动。如触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此，要采取预防措施。

（9）触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5S 时间，

呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

6）高处坠落与物体打击事故

（1）施工第一现场的施工人员应及时使伤员转移到安全地带，施工人员停止工作，通知项目部现场应急领导小组长。

（2）应急领导小组长应马上组织应急小组成员对伤员简单急救，先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度，如有无出血、骨折和休克等。

（3）通知项目部现场应急领导小组长和成员，由应急领导小组长联系急救中心或派车送当地医院。

（4）当要运送伤员到医院诊治时，该医院应当是当地医疗技术、设备较为齐全的医院。

7）烧伤事故

（1）电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片或消毒纱布覆盖送医院。

（2）未经医务人员同意，灼伤部位不宜敷搽任何东西和药物。

（3）送医院途中，可给伤员多次少量口服糖盐水。

8）伤员现场急救

（1）紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。

（2）救护时要认真观察伤员全身情况，防止伤情恶化。发现呼吸、心跳停止时,应立即在现场用心肺复苏法就地抢救。

（3）伤员骨折。肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下两关节固定，也可利用伤员身体进行固定。开放性骨折，伴有大量出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨缩回伤口内。

（4）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙干袋（或其它代替物）放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

（5）腰椎骨拆应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬运时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

（6）颅脑外伤。应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。耳鼻有液体流出时，不要用棉花堵塞，只可轻轻拭去，以利降低颅内压力。也不可用力擤鼻，排除鼻内液体，或将液体再吸入鼻内。颅脑外伤时，病情可能复杂多变，禁止给予饮食，速送医院诊治。伤员出血，应立即采取止血措施，用较大于伤口的消毒纱布覆盖伤口，然后进行包扎。

9）汛潮灾害

（1）接到所在地或应急指挥人员发布的有关紧急警报通知后，应急小组必须做好抗灾准备工作，督促做好各项应急措施，尤其是救援设备必须到位。

（2）潮汛情一旦发生，必须立即停止施工，切断现场 不必要的电源，并清点人数，及时转移撤离到安全位置或参与救援。

（3）大型设备等无法转移的，应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态，防止设备造成不必要的损坏。

（4）夜间应设至少两人专人值班巡视，遇突发事件时及时呼叫并报告领导小组。

10）食物中毒

（1）当有毒食物在进入人体后，引发中毒症状甚至致死亡者，称为食物中毒。在误食意外接触有毒物质，用药过量，有过量毒物进入人体，都可引起中毒。

（2）在采取急救措施的同时，应迅速询问中毒史，病人中毒前后的情况，毒物种类、中毒途径和时间、并大致估计毒物剂量。

（3）检查患者的生命体征：血压、呼吸、脉搏、神志、瞳孔大小及对反应；观察口唇色泽是否苍白，樱红色紫绀，注意皮肤的温度和湿度，检查有无肌肉颤动或痉挛，腹部有无压痛，有无大小便失禁。

（4）应尽量收集血、尿、便、呕吐物及第一次洗胃的洗出液进行化验，以鉴定毒物的种类。

（5）急救处理

原则：清除毒物、减少毒物吸收；应用特殊解毒剂；对症处理。

①清除毒物、减少毒物吸收　a、立即观察中毒现场，除去污染毒物的衣服，清洗污染的头发及皮肤；b、催吐：让患者口服清水（300~500ml）然后用手指或羽毛、压舌板刺激咽后壁或舌根诱发呕吐，如此反复多次，直至呕吐清水为止。

c、洗胃：应尽早进行，一般在服毒后 6 小时内洗胃有效，洗胃以清水为宜，一般 6000~10000ml。d、导泻：可用硫酸镁、甘露醇。

②应用特殊解毒剂：如有机磷农药用阿托品、解磷注射液；砷或汞中毒可用二硫基丙醇，氰化物中毒可用美兰，海洛因、安定类中毒和酒精中毒可用纳洛酮，鼠药中毒可用解氟灵，维生素 K1、一氧化碳中毒可用高压氧。

③对症处理，维持生命体征平衡。

④及时转送至医院进一步救治。

现场必须配备应急药箱，按公司急救药品清单配置止血贴、药棉、医用胶布、双氧水、绷带、医用酒精、消毒纱布、止血带、腹可安、保济丸、红汞药水、人丹、蛇药、十滴水及剪刀、小刀等，并要定期检查药品是否齐全有效。

11）发生车辆伤害的应急救援措施

(1)当事故发生后现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长，由救援组长指挥对伤员立即组织抢救，采取有效措施防止事故扩大和保护现场。

(2)按照有关规定，立即报告企业安全管理部门和本企业安全生产负责人，并酌情决定是否请求上级救援。

(3)发生车辆伤害事故的车辆必须立即停车，当事人应保护现场（必须移动时应标明位置），尽快抢救伤者和财产，尽量减少损失，防止引起事故连锁反应，如油箱、油管破裂燃油流出时，应注意防火。

(4)及时抢救伤员，设法尽快将伤员送到附近医院抢救。必要时可动用肇事车，但必须对肇事车的停位和伤(亡)人员倒位做出标记。

(5)当发生车辆伤害事故时，在医生、救护车到来或将伤员送医院抢救之前，利用现场环境抢救伤员，以维持伤员的生命，防止伤势恶化，促进复原，减轻伤员的痛苦。

在判明情况的前提下，先抢救危重伤员，后护理一般伤员。先处理危及生命的严重损伤，后处理一般损伤。在不加重对隐蔽伤伤害的情况下，进行损伤的处理和伤员的翻动、搬运尽快送到医院救治。凡大出血（包括内出血）、重度脑外伤引起的深度昏迷、严重休克，呼吸和心脏骤停等应视为危重伤。凡骨折、内脏损伤、大面积或特殊部位的烧伤、严重挤压伤等应视为重伤。凡仅有局部组织的擦伤或皮下血肿等应视为轻伤。

在实施具体急救时，首先应制止大出血和保证伤者通畅呼吸道。当呼吸和心跳停止时，应做心肺复苏等工作。这是保住伤者的首要环节；然后是固定脊柱和骨折肢体，这是控制伤情不致进一步加重的重要环节；最后为伤者进行有针对性的包扎处理。送医院途中，密切注意重伤员的伤情突变，尽早救治。

(6)发生重大或特大车辆伤害事故时，必须及时上报有关单位和组织救援，保护现场，设置危险区域，并阻止无关人员和车辆进入禁区。

12）汇报

应急小组成员对各种造成事故的现场可能潜在的危险消除后，由项目部应急领导小组长按事故程序上报和处理。

4.应急设备及器材

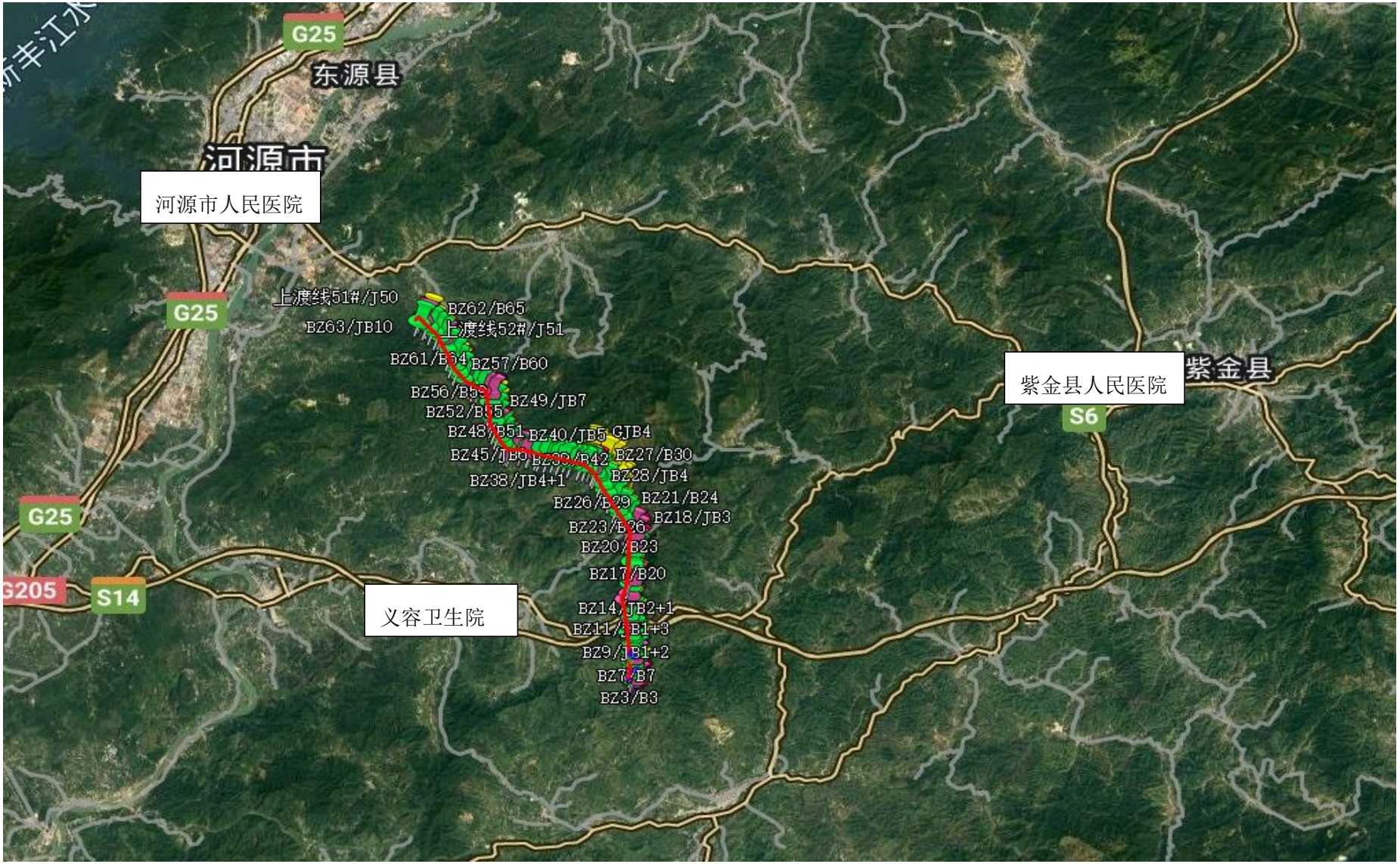
加强应急队伍组建和物资储备工作，组塔开始前必须准备好足够的应急器材，以免突发事故时因设备器材未到位而延误救援时机和增加人员伤亡或设备财产损失。应急器材供应组负责定期检查、监督、落实过期应急物资资源的更新和达标状态。

施工现场应具备以下应急设备和器材：

表 9-4　施工现场应急设备和器材

序号	名称	数量	单位	备注
1	灭火器	12	个	每个立塔现场各 6 个
2	电台	2	台	每个现场立塔现场各 1 台
3	报话机	5	台	施工现场、驻地适量配备
4	砂包袋	若干	个	
5	手电筒	10	把	
6	铁锹	20	把	
7	手机	/	部	自备
8	汽车	4	台	
9	急救药箱	2	个	
10	绳梯	20	个	
11	安全带绳	20	条	现场取用

9.4 应急路线图


G25
东源县
河源市
河源市人民医院
G25
上渡线51#/J50
BZ62/B65
BZ63/JB10
上渡线52#/J51
BZ61/B64
BZ57/B60
BZ49/JB7
BZ40/JB5
GJB4
BZ27/B30
BZ28/JB4
BZ38/JB4+1
BZ21/B24
BZ18/JB3
BZ20/B23
BZ17/B20
BZ14/JB2+1
BZ9/JB1+2
BZ7/B7
BZ3/B3
紫金县人民医院
紫金县
S6
G25
G205
S14
义容卫生院